AD 1 飛行場／ヘリポート

AD 1.1 飛行場／ヘリポートの利用

1. 飛行場／ヘリポート及び関連施設が利用に供される一般条件

本章は国際又は国内民間航空機の運航に使用出来るすべての飛行場についての情報を掲載している。これらの飛行場／ヘリポートは二つに分類される。

ＡＤ ２編から ＡＤ ３編は飛行場／ヘリポートの施設及び業務の細目を記載し、ＡＤ ２は、飛行場について、ＡＤ ３はヘリポートについて記載している。
すべての軍用及び民有並びに ＰＰＲ、ＰＮ の注がある飛行場については、緊急時又は特別許可がない限り離着陸は許されない。

2. 適用される ＩＣＡＯ 文書

下記国際民間航空機関の方式が適用される
国際民間航空条約付属書第１４－飛行場に概ね準拠して実施される。

3. 軍用飛行場の民間使用

Nil.

4. 飛行場での低視程離陸及びカテゴリーⅡ／Ⅲ運航

4.1 用語の定義
低視程離陸及びカテゴリーⅡ／Ⅲ運航に関する用語の定義は以下のとおり

（1）「 LVP(Low Visibility Procedure)」とは、カテゴリーⅡ／Ⅲ運航及び低視程離陸を可能とする要件が整っている体制をいう。
（2）「LVPD(Low Visibility Procedure for Departure」とは、カテゴリーⅡ／Ⅲ運航を可能とする要件が整っていない場合であって、低視程離陸を可能とする要件が整っている体制をいう。
（3）「低視程離陸 LVTO(Low Visibility Take-off)」とは、RVR 400 メートル未満の場合における離陸をいう。

4.2 LVP/LVPD 適用状況に係る情報
LVP/LVPD の適用状態については、管制機関から以下のとおり通報される。ただし、当該情報が ATIS に含まれており、パイロットがこれらの情報を受信した旨を通報した場合は、省略されることがある。

（1）低視程離陸及びカテゴリーⅡ／Ⅲ運航が可能な場合
LVP IN FORCE.

（2）低視程離陸のみ可能な場合
LVP FOR DEPARTURE IN FORCE.

（3）低視程離陸及びカテゴリーⅡ／Ⅲ運航が不可能な場合
LVP NOT AVAILABLE.

5. 湿潤な滑走路において使用される摩擦係数測定装置と摩擦係数

Nil.

AD 1 . AERODROMES / HELIPORTS - INTRODUCTION

AD 1.1 AERODROMES / HELIPORTS AVAILABILITY

1. General conditions under which aerodromes/heliports and associated facilities are available for use

This section contains information on all aerodromes which are available for use in international and/or domestic civil aircraft operations. Such aerodromes/heliports are classified and tabulated in two categories.
Section AD2 - AD3 detail the physical characteristics of aerodromes and heliports. AD2 covers aerodromes and AD3 covers heliports.
All military aerodromes, private aerodromes and aerodromes which noted PPR or PN is not permitted to land or take-off except in cases of real emergency or where special permissions has been granted.

2. Applicable ICAO documents

Implemented in general, in accordance with ICAO Annex 14 - Aerodromes

3. Civil use of military air bases

Nil.

4. Low Visibility Take-off and CAT II/III operations at aerodromes

4.1 Definition of terms
Definition of terms related to Low Visibility Take-off and CAT II/III operations are as follows.

1) LVP (Low Visibility Procedure) refers to the state which the requirements for CAT II/III operations and Low Visibility Take-off are met.
2) LVPD (Low Visibility Procedure for Departure) refers to the state which the requirements for CAT II/III operations are not met, but the requirements for Low Visibility Take-off are met.
3) LVTO (Low Visibility Take-off) refers to take-off when RVR is less than 400 meters.

4.2 Information of LVP/LVPD appliation status
Following information of LVP/LVPD will be informed by ATC, or provided through the ATIS broadcasts.

1) When LVTO and CAT II/III operations are available
LVP IN FORCE.

2) When only LVTO is available
LVP FOR DEPARTURE IN FORCE.

3) When LVTO and CAT II/III operations are not available
LVP NOT AVAILABLE.

5. Friction measuring device used and friction level below which the runway is declared slippery when it is wet

Nil.

6. その他の情報

6.1. 舗装強度の表示方法

滑走路等の舗装強度は、ACR-PCR 法（Aircraft Classification Rating-Pavement Classification Rating）により表示される。

6.1.1 ACR – Aircraft Classification Rating

ACR とは、舗装に及ぼす影響の程度を航空機の型式ごとに数値で示したものである。
ACR の値は、航空機の総重量、舗装の種類及び路床強度カテゴリーにより決定される。
航空機の ACR の値は、航空機製造者が発行する「航空機特性」等に掲げられている。

6.1.2 PCR – Pavement Classification Rating

PCR とは、制限なしで受け入れることができる舗装の支持力を数値とこれに続く４文字のコードにより示したものである。
各空港における PCR の値は AD1 及び AD2 に記載されるとおりである。

6.1.3 数値の利用法

航空機の ACR の値が公示された PCR の値以下の場合は、何ら制限のない運航が許容されるが、逆の場合は、空港管理者の許可を得なければならない。

PCR の表示例

	(1)		(2)		(3)		(4)
PCR800 /	R	/	B	/	W	/	T

（1）舗装の種類
　R：コンクリート舗装
　F：アスファルト舗装
（2）路床強度カテゴリー
　A：高強度（150MPa ≦ E）
　B：中強度（100MPa ≦ E ＜ 150MPa）
　C：低強度（60MPa ≦ E ＜ 100MPa）
　D：超低強度（E ＜ 60MPa）
（3）許容タイヤ圧カテゴリー
　W：高（制限なし）
　X：中（≦ 1.75MPa）
　Y：低（≦ 1.25MPa）
　Z：超低（≦ 0.50MPa）
（4）評価方法
　T：技術的
　U：経験的

備考：
　E 値：舗装の路床支持力を表す指標

6.1.4 備考

防衛省が管理する飛行場における滑走路の舗装強度は、車輪配置型式別許容航空機重量により表示される場合がある。

・SW: Single wheel
・DW: Dual wheel
・STW: Single tandem wheel
　(ST: Two single wheels in tandem type landing gear)
・DTW: Dual tandem wheel
　(DT: Two dual wheels in tandem type landing gear)
・TTW: Two dual wheels in tandem type landing gear
・TTTW: Three dual wheels in tandem type landing gear

6. Other information

6.1. The bearing strength of pavement

The bearing strength of airport pavement is indicated by ACR-PCR (Aircraft Classification Rating - Pavement Classification Rating) method.

6.1.1 ACR - Aircraft Classification Rating:

The ACR is a number expressing the relative effect of an aircraft type on a given pavement. The ACR is decided based on the total weight of the aircraft, the pavement type and the subgrade category.
The ACR values for aircraft are listed in the "Aircraft Characteristics" and other documents issued by the aircraft manufacturer.

6.1.2 PCR - Pavement Classification Rating:

The PCR consists of one number and following four code letters. The number indicates the bearing capacity of pavement for unrestricted operations of aircraft.
The PCR for airports are shown at AD1 and AD2.

6.1.3 Use of the published values:

An aircraft which has ACR equal to or less than the reported PCR is allowed without any restriction. In the opposite case, an authorization must be obtained from the airport administrator.

Indicative of PCR

	(1)		(2)		(3)		(4)
PCR800 /	R	/	B	/	W	/	T

(1) Pavement type
　R: Rigid pavement
　F: Flexible pavement
(2) Subgrade strength category
　A: High strength (150MPa<=E)
　B: Medium strength (100MPa <= E < 150MPa)
　C: Low strength (60MPa <= E < 100MPa)
　D: Ultra low strength (E < 60MPa)
(3) Maximum allowable tire pressure category
　W: High (no pressure limit)
　X: Medium (<= 1.75MPa)
　Y: Low (<=1.25MPa)
　Z: Very low (<= 0.50MPa)
(4) Evaluation method
　T: Technical evaluation
　U: Using aircraft experience

Remarks:
　E value :
　An index of the bearing capacity of pavement subgrade

6.1.4 Remarks

For JSDF administered aerodromes, the runway bearing strength could be shown as the allowable aircraft weight based on the wheel arrangement.
・ SW: Single wheel
・ DW: Dual wheel
・ STW: Single tandem wheel
　(ST: Two single wheels in tandem type landing gear)
・ DTW: Dual tandem wheel
　(DT: Two dual wheels in tandem type landing gear)
・ TTW: Two dual wheels in tandem type landing gear
・ TTTW: Three dual wheels in tandem type landing gear

6.2. 飛行場灯火（滑走路中心線灯及び滑走路末端灯）の灯質
滑走路中心線灯及び滑走路末端灯の灯質は次のとおり運用されている。

6.2.1 滑走路中心線灯

A) 内容
灯火は着陸しようとする航空機から見て先方の滑走路末端から 300 メートルまでの範囲内にあるものにあっては航空赤、同末端から 300 メートルをこえ 900 メートル（但し 1800 メートル未満の滑走路にあってはその長さの 1/2）までの範囲内にあるものにあっては航空赤及び航空可変白の交互の灯火、その他のものにあっては航空可変白とする。

B) 該当空港等
秋田、奄美、青森、旭川、中部国際、福江、福岡、福島、八丈島、函館、花巻、広島、石垣、石見、出雲、鹿児島、関西国際、北九州、神戸、高知、熊本、久米島、釧路、松本、松山、女満別、宮古、宮崎、紋別、長崎、那覇、中標津、南紀白浜、成田国際、新千歳、新潟（RWY10/28）、能登、帯広、大館能代、大分、岡山、大阪国際、大島、利尻、佐賀、仙台（RWY09/27）、下地島、静岡、庄内、高松、種子島、徳之島、東京国際、鳥取、富山、対馬、稚内、山形、山口宇部 及び与那国空港、並びに名古屋飛行場

6.2.2 滑走路末端灯

A) 灯火は着陸しようとする航空機からみて先方の滑走路末端を示すものにあっては航空赤、他の滑走路末端を示すものにあっては航空緑とする。

B) 該当空港等
秋田、天草、奄美、青森、旭川、中部国際、福江、福岡、福島、八丈島、函館、花巻、広島、壱岐、石垣、石見、出雲、鹿児島、関西国際、北大東、北九州、神戸、高知、熊本、久米島、釧路、松本、松山、女満別、南大東、三宅島、宮古、宮崎、紋別、長崎、那覇、中標津、南紀白浜、成田国際、新千歳、新潟、能登、帯広、大館能代、大分、岡山、隠岐、大阪国際、大島、利尻、佐賀、仙台、下地島、静岡、庄内、高松、種子島、徳之島、東京国際、鳥取、富山、対馬、稚内、屋久島、山形、山口宇部、八尾（RWY09/27）及び与那国空港、並びに名古屋飛行場

6.2. On Aerodrome lights(RWY centerline, THR LGT)
Runway threshold lights and runway centerline lights are operated as follows.

6.2.1 Runway centerline lights

A) Characteristics
Runway centerline lights are fixed lights showing variable white from the threshold to the point 900m from the runway end; alternate red and variable white from 900m to 300m from the runway end and red from 300m to the runway end, except that for the runways less than 1800m in length, the alternate red and variable white extend from the midpoint of the runway to 300m from the runway end.

B) Applicable airport
Akita, Amami, Aomori, Asahikawa, Chubu Centrair INTL, Fukue, Fukuoka, Fukushima, Hachijojima, Hakodate, Hanamaki, Hiroshima, Ishigaki, Iwami, Izumo, Kagoshima, Kansai INTL, Kitakyushu, Kobe, Kochi, Kumamoto, Kumejima, Kushiro, Matsumoto, Matsuyama, Memanbetsu, Miyako, Miyazaki, Monbetsu, Nagasaki, Nagoya, Naha, Nakashibetsu, Nanki-Shirahama, Narita INTL,
New Chitose, Niigata(RWY 10/28), Noto, Obihiro, Odate-Noshiro, Oita, Okayama, Osaka INTL, Oshima, Rishiri, Saga , Sendai(RWY 09/27), Shimojishima, Shizuoka, Shonai, Takamatsu,
Tanegashima, Tokunoshima, Tokyo INTL, Tottori, Toyama, Tsushima, Wakkanai, Yamagata, Yamaguchi-Ube and Yonaguni Airport.

6.2.2 Runway threshold lights

A) Characteristics
Threshold lights at the beginning of runway are green, and those at the end are red.

B) Applicable airport
Akita, Amakusa, Amami, Aomori, Asahikawa, Chubu Centrair INTL, Fukue, Fukuoka, Fukushima, Hachijojima, Hakodate, Hanamaki, Hiroshima, Iki, Ishigaki, Iwami, Izumo, kagoshima, Kansai INTL, Kitadaito, Kitakyushu, Kobe, Kochi, Kumamoto, Kumejima, Kushiro, Matsumoto, Matsuyama, Memanbetsu, Minamidaito, Miyakejima, Miyako, Miyazaki, Monbetsu, Nagasaki, Nagoya, Naha, Nakashibetsu, Nanki-Shirahama, Narita INTL, New Chitose, Niigata, Noto, Obihiro, Odate-Noshiro, Oita, Okayama, Oki, Osaka INTL, Oshima, Rishiri, Saga, Sendai, Shimojishima, Shizuoka, Shonai, Takamatsu, Tanegashima, Tokunoshima, Tokyo INTL, Tottori, Toyama, Tsushima, Wakkanai, Yakushima, Yamagata, Yamaguchi-Ube, Yao(RWY 09/27) and Yonaguni Airport.

6.3. 航空機の後方乱気流について

後方乱気流関連管制方式の概要及びこれに関して必要な操縦士の措置は次のとおりである。

6.3.1 管制方式

6.3.1.1 定義

(1) 後方乱気流区分

後方乱気流の回避を目的とした間隔を設定するために航空機を区分けしたものであって、次のものをいう。

1) 後方乱気流カテゴリー

最大離陸重量により分類し、次のとおり区分される。

a) スーパー機

ICAO Doc 8643 (AIRCRAFT TYPE DESIGNATORS) に示される航空機

b) ヘビー機

最大離陸重量が 136,000 キログラム以上の航空機のうち、スーパー機を除く航空機

c) ミディアム機

最大離陸重量が 7,000 キログラムを超え 136,000 キログラム未満の航空機

d) ライト機

最大離陸重量が 7,000 キログラム以下の航空機

注) B757 及び US2 が先行機となる場合はヘビー機として取り扱われる。

2) 後方乱気流グループ

最大離陸重量及び全幅により分類し、次のとおり区分される。

a) グループ A 機

最大離陸重量が136,000キログラム以上、全幅が74.68メートルを超え 80 メートル以下の航空機

b) グループ B 機

最大離陸重量が136,000キログラム以上、全幅が53.34メートルを超え 74.68 メートル以下の航空機

c) グループ C 機

最大離陸重量が 136,000 キログラム以上、全幅が 38.1 メートルを超え 53.34 メートル以下の航空機

d) グループ D 機

最大離陸重量が18,600キログラムを超え136,000キログラム未満、全幅が 32 メートルを超える航空機

e) グループ E 機

最大離陸重量が18,600キログラムを超え136,000キログラム未満、全幅が27.43メートルを超え32メートル以下の航空機

f) グループ F 機

最大離陸重量が18,600キログラムを超え136,000キログラム未満、全幅が 27.43 メートル以下の航空機

g) グループ G 機

最大離陸重量が 18,600 キログラム以下の航空機

(2) 後方乱気流

航空機の運航に伴い引き起こされる航空機周辺の大気のじょう乱をいい、次のものが含まれる。

スラストストリームタービュレンス、プロップウオッシュ、ウイングティップヴォーティシーズ、ローターヴォーティーシーズ又はヘリコプターダウンウオッシュ

(3) インターセクション・デパーチャー

使用可能な滑走路の全長を使用しないで、滑走路の中途の他の滑走路又は誘導路との交差点から滑走を開始する離陸の方法をいう。

6.3.1.2 適用

(1) 先行機及び後続機が後方乱気流区分に基づく特定の組み合わせとなる場合は、当該航空機間に後方乱気流管制方式が適用される。ただし、後続機が視認進入を行っている場合又はＶＦＲ到着機の場合は、後方乱気流に関する注意情報等の提供のみが行われる。

6.3. Aircraft Wake Turbulence

The summary of ATC procedures concerning wake turbulence and actions required of pilots are as follows.

6.3.1 Air traffic control procedures

6.3.1.1 Definitions

(1) Wake turbulence categories and groups of aircraft

Groupings of aircraft types in order to avoid wake turbulence are as follows.

1) Wake turbulence categories

Grouping according to the maximum certificated take-off mass as follows:

a) SUPER (J) - aircraft types specified as such in ICAO Doc 8643, Aircraft Type Designators;

b) HEAVY (H) - aircraft types of 136,000 kg or more, with the exception of aircraft types listed in Doc 8643 in the SUPER (J) category;

c) MEDIUM (M) - aircraft types less than 136,000 kg but more than 7,000 kg; and

d) LIGHT (L) - aircraft types of 7,000 kg or less.

Note: B757 and US2 will be applied HEAVY aircraft category when B757 or US2 is leading.

2) Wake turbulence groups

Grouping according to the maximum certificated take-off mass and wing span as follows:

a) GROUP A - aircraft types of 136,000 kg or more, and a wing span less than or equal to 80 m but greater than 74.68 m;

b) GROUP B - aircraft types of 136,000 kg or more, and a wing span less than or equal to 74.68 m but greater than 53.34 m;

c) GROUP C - aircraft types of 136,000 kg or more, and a wing span less than or equal to 53.34 m but greater than 38.1 m;

d) GROUP D - aircraft types less than 136,000 kg but more than 18,600 kg, and a wing span greater than 32 m;

e) GROUP E - aircraft types less than 136,000 kg but more than 18,600 kg, and a wing span less than or equal to 32m but greater than 27.43 m;

f) GROUP F - aircraft types less than 136,000 kg but more than 18,600 kg, and a wing span less than or equal to 27.43 m;

g) GROUP G - aircraft types of 18,600 kg or less.

(2)Wake turbulence

The disturbance to the surrounding atmosphere created by an operating aircraft and may be used to refer to any or all of the following;

Thrust stream turbulence, Prop wash, Wing tip vortices, Rotor vortices or Helicopter downwash turbulence.

(3)Intersection departure

Take-off commenced from a point on a runway where a taxiway or another runway intersects, without using the full length of the runway.

6.3.1.2 Application

(1)This procedure will be applied to an aircraft operating behind another aircraft when wake turbulence separation minima is prescribed by wake turbulence categories or groups, however, the following aircraft shall be excluded and will be issued wake turbulence cautionaries:

arriving VFR aircraft; and

arriving aircraft executing visual approach.

(2) 後方乱気流グループによる後方乱気流管制間隔は、以下の空域を飛行する航空機相互間に適用される。ただし、当該空域を通過するのみの航空機相互間を除く。

東京進入管制区
成田管制圏
東京管制圏

6.3.2 管制間隔

6.3.2.1 レーダーを用いる場合

後続機が先行機とa) 又はb) の関係にある場合は、両機間に次に掲げる数値以上の間隔が設定される。

a) 先行機と同高度又は 1,000 フィート未満の下方の高度を飛行する航空機であって、先行機の航跡内に位置するとき又は先行機の６時の位置を通過するとき（図 −1）

b)同一滑走路又は滑走路の中心線の間隔が760メートル(2,500フィート）未満の平行滑走路を同方向に使用するとき（図 −2）

後方乱気流カテゴリー		
先行機	後続機	最低基準
スーパー機	ヘビー機 ミディアム機 ライト機	5 海里 7 海里 8 海里
ヘビー機	ヘビー機 ミディアム機 ライト機	4 海里 5 海里 6 海里
ミディアム機	ライト機	5 海里

後方乱気流グループ		
先行機	後続機	最低基準
A	B C、D E、F G	4 海里 5 海里 6 海里 8 海里
B	B C、D E、F G	3 海里 4 海里 5 海里 7 海里
C	D E、F G	3 海里 3.5 海里 6 海里
D	G	4 海里
E	G	4 海里

(2)Wake turbulence separation minima by wake turbulence groups will be applied to aircrafts in the approach and departure phases of flight within following airspace;

TOKYO Approach Control Area,
NARITA CTR,
TOKYO CTR.

6.3.2 Separation

6.3.2.1 Radar control

The following separation minima will be applied between the leading aircraft and the succeeding aircraft as specified in a) or b).

a) The succeeding aircraft is at the same altitude or 1,000 feet below and in the flight path of the leading aircraft or crossing at the 6 o'clock position of the leading aircraft.(Illust.No.1)

b)The same runway or a parallel runway separated by less than 2,500feet on parallel runway use it at the same direction.(Illust.No.2)

Wake turbulence categories		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
SUPER	HEAVY MEDIUM LIGHT	5 NM 7 NM 8 NM
HEAVY	HEAVY MEDIUM LIGHT	4 NM 5 NM 6 NM
MEDIUM	LIGHT	5 NM

Wake turbulence groups		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
A	B C,D E,F G	4 NM 5 NM 6 NM 8 NM
B	B C,D E,F G	3 NM 4 NM 5 NM 7 NM
C	D E,F G	3 NM 3.5 NM 6 NM
D	G	4 NM
E	G	4 NM

図 −1 (Illust. No.1)

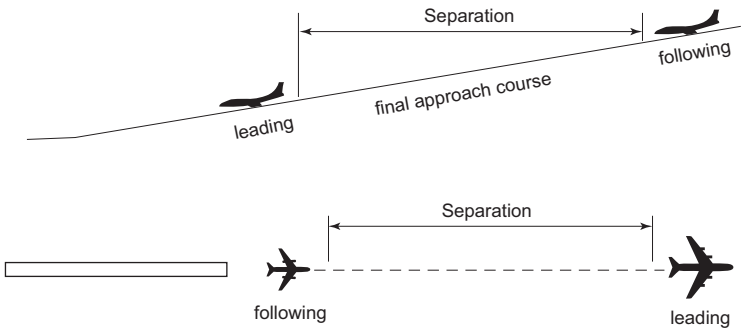


図 −2（Illust. No.2）

6.3.2.2 レーダーを用いない場合

(1) 到着最低間隔

1) 後続機と先行機が a)、b) 及び c) に掲げる滑走路を使用する場合は次表に掲げる数値以上の間隔が設定される。

a) 同一滑走路（図 −3）

b) 760 メートル（2,500 フィート）未満の間隔にある平行滑走路（図 −4）

c) 投影した飛行経路が交わる場合の非交差滑走路（図 −5）

後方乱気流カテゴリー		
先行機	後続機	最低基準
スーパー機	ヘビー機 ミディアム機 ライト機	2 分間 3 分間 4 分間
ヘビー機	ヘビー機 ミディアム機	2 分間
ヘビー機 ミディアム機	ライト機	3 分間

6.3.2.2 Non radar control

(1)Arrival minima

1)The following separation minima will be applied between the leading aircraft and succeeding aircraft when arriving on the runways as listed below.

a) The same runway. (Illust. No. 3)

b) A parallel runway separated by less than 2,500 feet. (Illust No. 4)

c) Non-intersecting runways if projected flight paths will cross. (Illust No. 5)

Wake turbulence categories		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
SUPER	HEAVY MEDIUM LIGHT	2 min 3 min 4 min
HEAVY	HEAVY MEDIUM	2 min
HEAVY MEDIUM	LIGHT	3 min

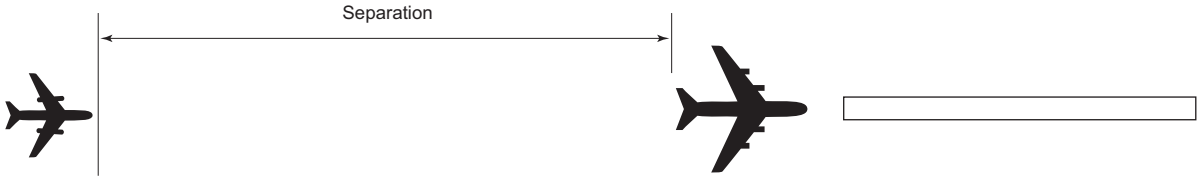


図 −3（Illust. No.3）

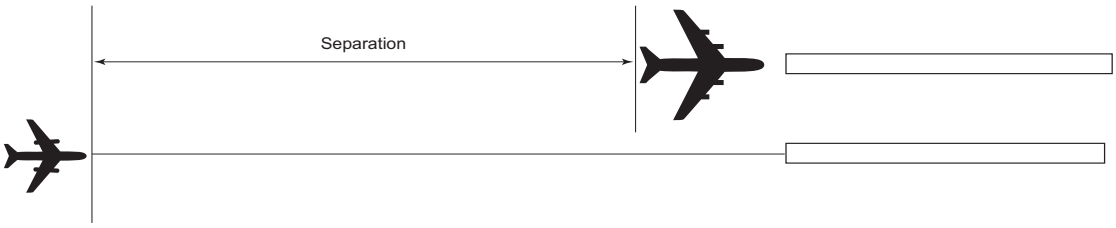


図 −4（Illust. No.4）

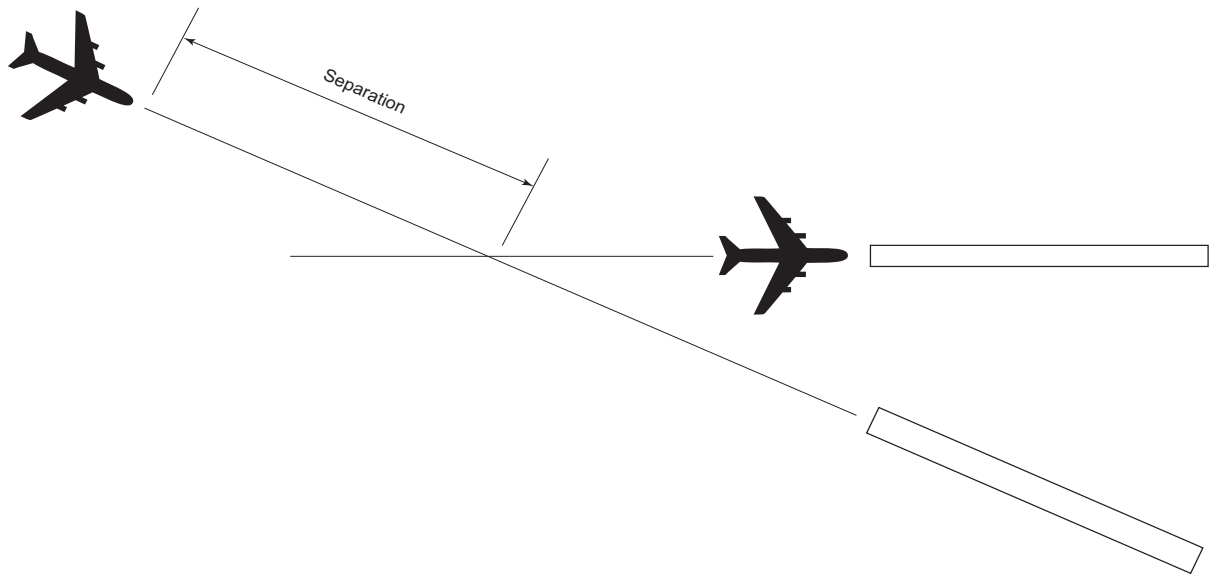


図 −5（Illust. No.5）

2）交差滑走路において先行出発機のローテーションポイントが交差点の手前にある場合、先行出発機と後続到着機との間隔は次に掲げる数値以上の間隔が設定される。（図 −6）

2) The following separation minima will be applied between the leading aircraft and succeeding aircraft when the aircraft are using crossing runways if the projected flight path of the second aircraft will cross the projected flight path of the first aircraft. (Illust No.6)

後方乱気流カテゴリー		
先行機	後続機	最低基準
スーパー機	ヘビー機 ミディアム機 ライト機	3 分間
ヘビー機	ヘビー機 ミディアム機 ライト機	2 分間
ミディアム機	ライト機	

Wake turbulence categories		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
SUPER	HEAVY MEDIUM LIGHT	3 min
HEAVY	HEAVY MEDIUM LIGHT	2 min
MEDIUM	LIGHT	

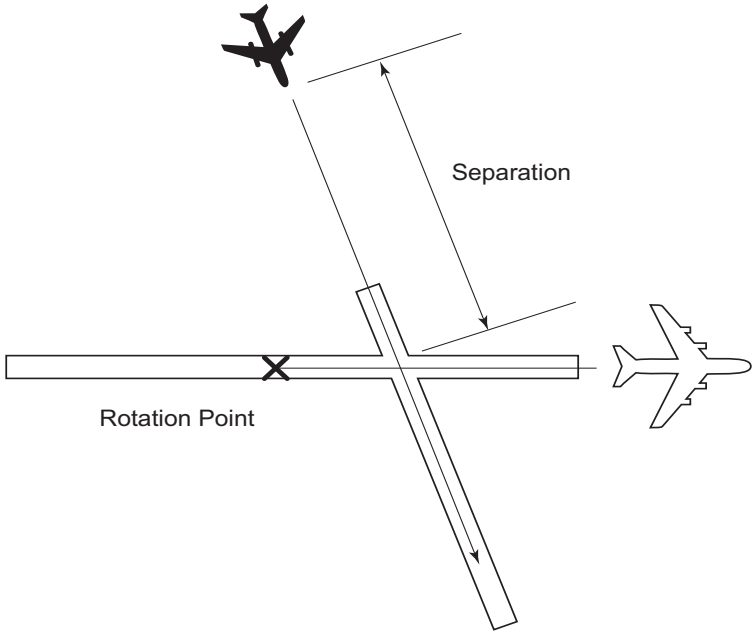


図 −6（Illust. No.6）

3) 滑走路進入端が滑走路末端から内側へ移設されている滑走路において、先行出発機のローテーションポイントが後続到着機の接地点より手前にある場合、両機間に次に掲げる数値以上の間隔が適用される。

後方乱気流カテゴリー		
先行機	後続機	最低基準
スーパー機	ヘビー機	2 分間
	ミディアム機 ライト機	3 分間
ヘビー機	ヘビー機 ミディアム機 ライト機	2 分間
ミディアム機	ライト機	

後方乱気流グループ		
先行機	後続機	最低基準
A	B C D E、F G	100 秒 120 秒 140 秒 160 秒 180 秒
B	D E、F G	100 秒 120 秒 140 秒
C	D E、F G	80 秒 100 秒 120 秒
D	G	120 秒
E	G	100 秒

(2) 出発最低間隔

1) 後続機と先行機が以下に掲げる滑走路を使用する場合は、次に掲げる数値以上の間隔が設定される。ただし、d) 及び e) については、先行機と同高度又は 1,000 フィート未満の下方の高度で飛行する場合に限る。なおターミナル・レーダー管制業務が行われている空港においては、a) 及び b) についてはレーダーを用いる場合の間隔が適用される場合がある。

a) 同一滑走路（図 -7）
b) 760 メートル (2,500 フィート) 未満の間隔にある平行滑走路
c) 投影した飛行経路が交わる場合の交差滑走路（図 -8）
d) 投影した飛行経路が交わる場合の 760 メートル (2,500 フィート) 以上の間隔にある平行滑走路（図 -9）
e) 投影した飛行経路が交わる場合の非交差滑走路（図 -10）

3)When operating a displaced landing threshold, the following separation minima will be applied between leading departure and succeeding arrival if the projected flight paths are expected to cross.

Wake turbulence categories		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
SUPER	HEAVY	2 min
	MEDIUM LIGHT	3 min
HEAVY	HEAVY MEDIUM LIGHT	2 min
MEDIUM	LIGHT	

Wake turbulence groups		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
A	B C D E,F G	100SEC 120SEC 140SEC 160SEC 180SEC
B	D E,F G	100SEC 120SEC 140SEC
C	D E,F G	80SEC 100SEC 120SEC
D	G	120SEC
E	G	100SEC

(2)Departure minima

1) The following separation minima will be applied between the leading aircraft and succeeding aircraft when departing from the runways as listed below.
However d) and e) will be applied only same altitude or less than 1,000ft below. In case airport is operated terminal radar control, a) and b) will be separated by radar minima.

a) The same runway (Illust. No.7)
b) A parallel runway separated by less than 2,500 feet.
c) Crossing runways if projected flight paths will cross (Illust. No.8)
d) A parallel runway separated by more than 2,500 feet if projected flight paths will cross (Illust. No.9)
e) Non-intersecting runways if projected flight paths will cross (Illust.No.10)

後方乱気流グループ		
先行機	後続機	最低基準
A	B C D E、F G	100 秒 120 秒 140 秒 160 秒 180 秒
B	D E、F G	100 秒 120 秒 140 秒
C	D E、F G	80 秒 100 秒 120 秒
D	G	120 秒
E	G	100 秒

Wake turbulence groups		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
A	B C D E,F G	100SEC 120SEC 140SEC 160SEC 180SEC
B	D E,F G	100SEC 120SEC 140SEC
C	D E,F G	80SEC 100SEC 120SEC
D	G	120SEC
E	G	100SEC

後方乱気流カテゴリー		
先行機	後続機	最低基準
スーパー機	ヘビー機	2 分間
	ミディアム機 ライト機	3 分間
ヘビー機	ヘビー機 ミディアム機 ライト機	2 分間
ミディアム機	ライト機	

Wake turbulence categories		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
SUPER	HEAVY	2 min
	MEDIUM LIGHT	3 min
HEAVY	HEAVY MEDIUM LIGHT	2 min
MEDIUM	LIGHT	

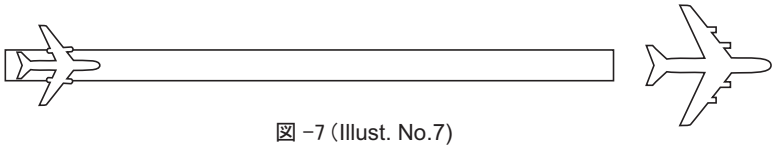


図 −7 (Illust. No.7)

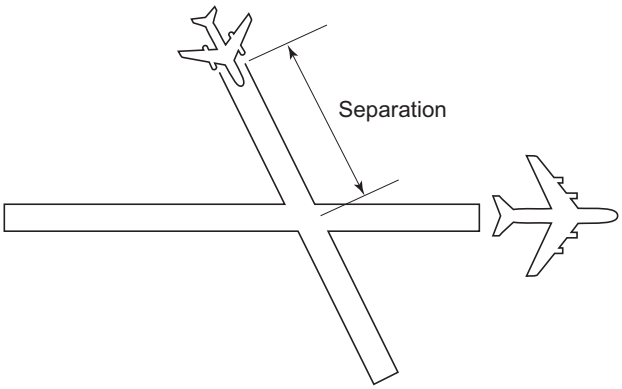


図 −8 (Illust. No.8)

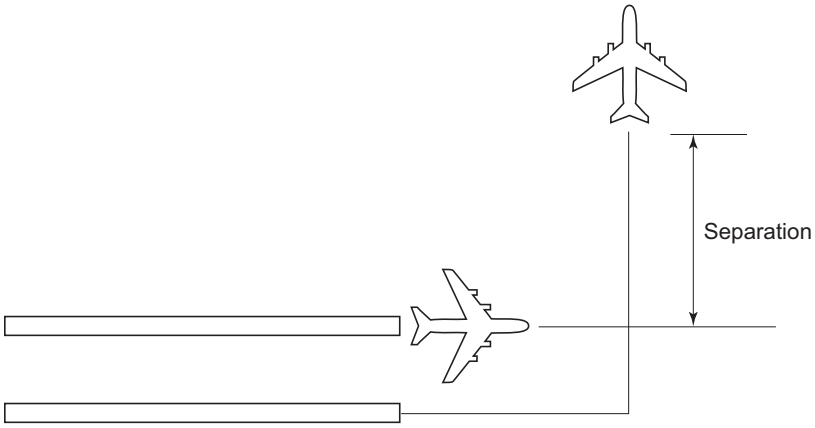


図 −9 (Illust. No.9)

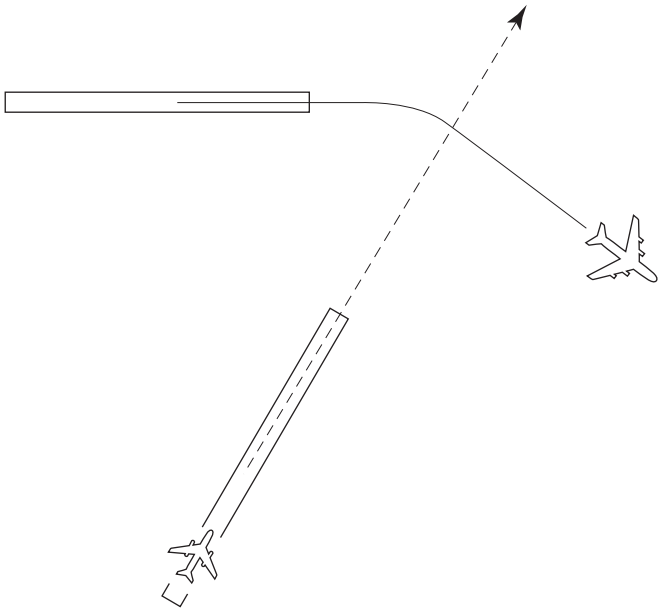


図 −10 (Illust. No.10)

2) インターセクション・デパーチャー等

a) 及び b) に掲げる滑走路において後続機の離陸滑走開始点が先行機の離陸滑走開始点より離陸方向側にある場合は、次に掲げる数値以上の間隔が設定される。

上記にかかわらず、出発するミディアム機と後続のライト機の場合であって、かつ操縦士が後方乱気流を自ら回避することを要求して離陸する場合は、両機間に２分の間隔又は５海里の間隔が適用される場合がある。この場合、後続機は先行機の飛行経路と分岐した出発経路が指示されることがある。

[*例*]

操縦士：ボーイング 737 に続く出発で 2 分間 (5 海里) の間隔を要求します。

操縦士：後方乱気流に関して短縮間隔を要求します。

a) 同一滑走路 (図 −11)

b) 760 メートル (2,500 フィート) 未満の間隔にある平行滑走路

2) Intersection departure etc.

The following separation minima will be applied between the leading aircraft and succeeding aircraft when aircraft taking off from an intermediate part of runways as listed below.

A separation minimum of 2 minutes or 5 miles will be applied to LIGHT aircraft taking-off behind MEDIUM aircraft departure when LIGHT aircraft requests to avoid wake turbulence on its own regardless of above.

In this case, the succeeding aircraft will be instructed diverging departure route from flight route of leading aircraft.

[*Example*]

Pilot : We request 2 minutes(5 miles) separation behind departing Boeing737.

Pilot : We request reduced separation for wake turbulence.

a) The same runway (Illust. No.11)

b) A parallel runway separated by less than 2,500 feet.

後方乱気流カテゴリー		
先行機	後続機	最低基準
スーパー機	ヘビー機	3 分間
	ミディアム機 ライト機	4 分間
ヘビー機	ミディアム機 ライト機	3 分間
ミディアム機	ライト機	

Wake turbulence categories		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
SUPER	HEAVY	3 min
	MEDIUM LIGHT	4 min
HEAVY	MEDIUM LIGHT	3 min
MEDIUM	LIGHT	

後方乱気流グループ		
先行機	後続機	最低基準
A	B C D E、F G	160 秒 180 秒 200 秒 220 秒 240 秒
B	D E、F G	160 秒 180 秒 200 秒
C	D E、F G	140 秒 160 秒 180 秒
D	G	180 秒
E	G	160 秒

Wake turbulence groups		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
A	B C D E,F G	160SEC 180SEC 200SEC 220SEC 240SEC
B	D E,F G	160SEC 180SEC 200SEC
C	D E,F G	140SEC 160SEC 180SEC
D	G	180SEC
E	G	160SEC

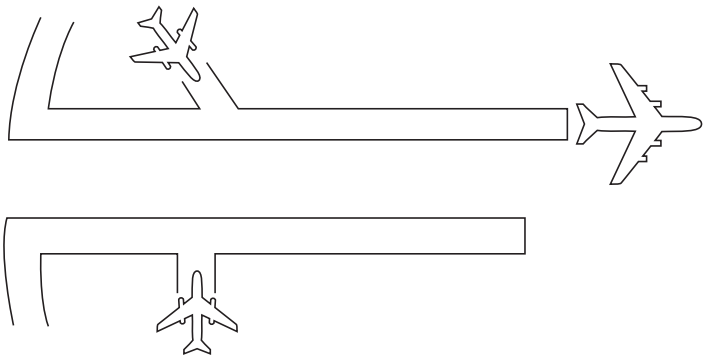


図 −11（Illust. No.11）

3) 滑走路進入端が滑走路末端から内側へ移設されている滑走路において、後続出発機のローテーションポイントが先行到着機の接地点より手前にある場合、両機間に次に掲げる数値以上の間隔が設定される。

後方乱気流カテゴリー		
先行機	後続機	最低基準
スーパー機	ヘビー機	2 分間
	ミディアム機 ライト機	3 分間
ヘビー機	ヘビー機 ミディアム機 ライト機	2 分間
ミディアム機	ライト機	

後方乱気流グループ		
先行機	後続機	最低基準
A	B C D E、F G	100 秒 120 秒 140 秒 160 秒 180 秒
B	D E、F G	100 秒 120 秒 140 秒
C	D E、F G	80 秒 100 秒 120 秒
D	G	120 秒
E	G	100 秒

6.3.3 注意情報の提供等

(1) 次の場合には必要に応じ後方乱気流注意情報が提供される。

1) 後方乱気流のための間隔規定に該当しないが、必要と判断された場合

2) ホバリング又はエアータクシーしているヘリコプターに近接して地上走行又は離着陸している場合

［例］

Caution downwash, helicopter is hovering at T-2.

3) その他、航行の安全上、注意情報の発出が必要と認められる場合

［例］

到着機／出発機［型式］（〔その他必要な情報〕）の後方乱気流に注意して下さい。

(2) ホバリング又はエア･タクシー中のヘリコプターに近接して離着陸する航空機がある場合には、ヘリコプターに対して必要に応じてホバリング又はエア･タクシーの中止が指示される。

(3) 操縦士の責任

1) 管制官により後方乱気流に関する注意情報は可能な限り提供されるが、後方乱気流の発生を的確に予期することは困難であるため、後方乱気流を回避する責任は操縦士にある。

2) 操縦士は後方乱気流の回避のため、離陸時に規定された間隔を越える間隔が必要な場合は、航空機が離陸滑走路に進入する前に要求しなければならない。

3)When operating a displaced landing threshold, the following separation minima will be applied between the leading arrival and succeeding departure if the projected flight paths are expected to cross.

Wake turbulence categories		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
SUPER	HEAVY	2 min
	MEDIUM LIGHT	3 min
HEAVY	HEAVY MEDIUM LIGHT	2 min
MEDIUM	LIGHT	

Wake turbulence groups		
Leading ACFT	Succeeding ACFT	Minima
A	B C D E,F G	100SEC 120SEC 140SEC 160SEC 180SEC
B	D E,F G	100SEC 120SEC 140SEC
C	D E,F G	80SEC 100SEC 120SEC
D	G	120SEC
E	G	100SEC

6.3.3 Issuance of cautionaries etc.

(1) ATC will issue wake turbulence cautionaries if necessary in the cases as follows:

1)When ATC considers it necessary to issue cautionaries for the aircraft although wake turbulence separation is not applicable;

2)When aircraft are taxiing, taking-off or landing close to a helicopter hovering or air-taxiing.

[Example]

Caution downwash, helicopter is hovering at T-2.

3)When cautionaries deem necessary for the air traffic safety.

[Example]

Caution wake turbulence from arriving/departing [type] ([additional information as required])

.

(2) When ATC considers it necessary, a helicopter hovering or air-taxiing should be instructed to hold on the ground while an aircraft is taking-off or landing close to the helicopter.

(3) Pilot responsibility

1)Pilot assume the responsibility for avoiding wake turbulence due to difficulty that ATC anticipate wake turbulence accurately, however ATC will issue cautionaries about wake turbulence as possible.

2)If the pilots of departure need more separation than procedures due to avoid wake turbulence, they shall request it before entering runway.

6.3.4 後方乱気流を回避するための措置例

（１）先行出発機のローテーションポイントの手前でリフトオフすること。

（２）先行到着機のタッチダウンポイントを十分に超えてタッチダウンすること。

（３）先行機の飛行経路の上方か、少なくとも 1,000 フィート下方を飛行すること。

（４）先行機の風上にとどまること。

（５）特に乱気流が長く残留する風のない日に注意すること。

6.3.4 Examples how to avoid wake turbulence

(1) Lift short of leading departure aircraft rotation point.

(2) Land well beyond leading arrival aircraft touch down point.

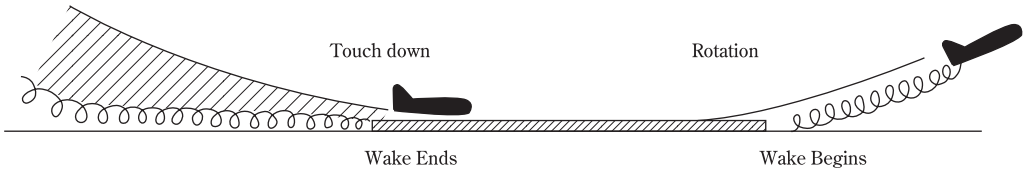
(3) Fly over flight path of leading aircraft, or at least 1,000feet under.

(4) Stay to windward of leading aircraft flight paths.

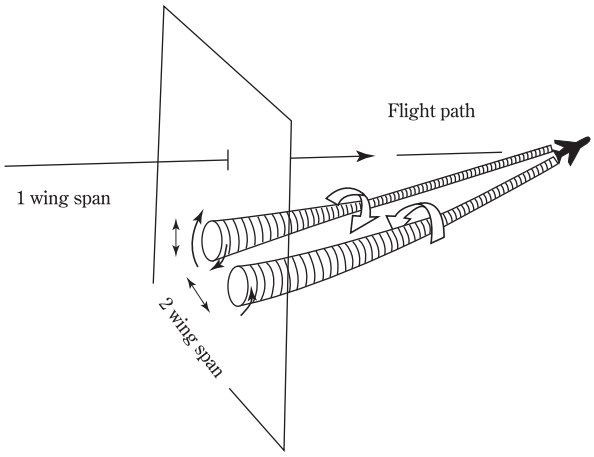
(5) Keep alert, specially on calm days when vortices persist longer.

WAKE TURBULENCE (WING TIP VORTICES)の動態

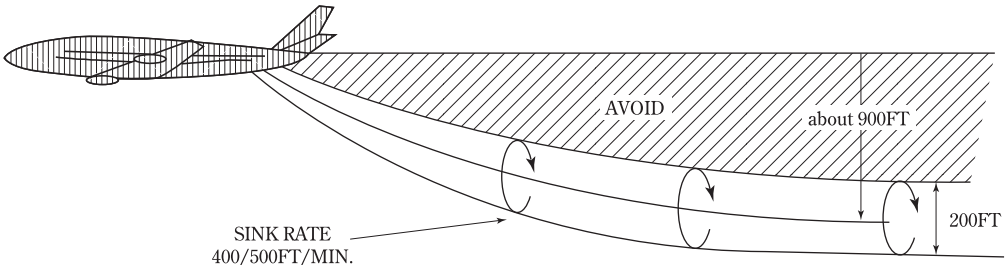
VORTEX BEHAVIOR
FIGURE 1.



VORTEX BEHAVIOR
FIGURE 2.



VORTEX BEHAVIOR
FIGURE 3.



6.3.5. 後方乱気流遭遇報告

6.3.5.1. 後方乱気流グループによる後方乱気流管制間隔が適用される次の空域において安全性評価を行うため、後方乱気流遭遇報告を収集する。本収集における個々のデータは、安全性評価の目的にのみ用いられる。

(1) 対象空域

6.3.1.2(2) に掲げる空域

(2) 機長がとるべき措置

航空機の機長は、後方乱気流に遭遇したと思われる場合、原則として Wake Turbulence Encounter Report を作成し提出する。

(3) 運航者がとるべき措置

運航者は、機長から提出された Wake Turbulence Encounter Report を速やかに 6.3.5.3 の報告先に送付する。報告様式は JASMA ウェブサイト〈https://www.jasma.jp/〉から入手することができる。

6.3.5.2. 報告書は、AIP ENR 1.14. の報告とは別に提出されることに留意する。

6.3.5.3. 報告先

国土交通省航空局交通管制部管制課　空域調整整備室
住所：〒 100-8918　東京都千代田区霞が関 2-1-3
電話：03-5253-8750

電子メール：hqt-JASMA@gxb.mlit.go.jp

6.3.5. Wake Turbulence Encounter report

6.3.5.1. In order to conduct the safety assessment for wake turbulence separation minima by wake turbulence groups that is applied in the following airspace, Wake Turbulence Encounter Reports should be collected. Information contained in the collected reports shall be used only for safety assessment.

(1) Applicable airspace

Airspace as listed at 6.3.1.2(2)

(2) Action to be taken by pilot

When a pilot may have encountered wake turbulence, in principle a pilot should submit the Wake Turbulence Encounter Report.

(3) Action to be taken by Aircraft operators

The operator will promptly send the Wake Turbulence Encounter Report submitted by the pilot to the report destination in 6.3.5.3. The reporting form is available on JASMA website < https://www.jasma.jp/>

6.3.5.2. Note that it is submitted separately from the report of AIP ENR1.14.

6.3.5.3. Address

Flight Procedures and Airspace Program Office
Air Traffic Control Division, Air Navigation Services Department, Civil Aviation Bureau,
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
2-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo, JAPAN 100-8918
TEL : +81-3-5253-8750

e-mail : hqt-JASMA@gxb.mlit.go.jp

6.4. グライドパス停止線が設置されている空港の運用方法

6.4.1 グライドパス停止線とは、グライドスロープの電波障害を防止するために航空機を待機させる目的で設置された停止線をいう。

6.4.2 運用方式

6.4.2.1 航空機は、グライドパス停止線手前で停止すること。ただし、次の場合は、管制官からグライドパス停止線の通過が指示される。なお、グライドスロープの電波に障害を与えないことが検証された型式の航空機については停止の必要はない。

（1）気象状態が、雲高 800 フィート及び地上視程 3,200 メートル以上の場合。

（2）気象状態が、雲高 800 フィート未満または地上視程 3,200 メートル未満の場合において、ＩＬＳ進入方式により進入する到着機がアプローチゲートを通過後、滑走路の視認を通報した場合。

6.4.2.2 グライドパス停止線通過の指示には「CROSS GP HOLD LINE」の用語が使用される。

6.4.2.3 電波障害を与えないと検証された型式の航空機を除きグライドパス停止線を通過した航空機がある場合は、管制官からＩＬＳ進入方式により到着する航空機に対して「GLIDE SLOPE SIGNAL NOT PROTECDTED」の用語によりグライドスロープの電波精度が確保されていない旨が通報される。

6.4.3 本方式の適用空港等

福岡空港、小松飛行場、女満別空港、美保飛行場、名古屋飛行場、那覇空港、成田国際空港、徳島飛行場 及び東京国際空港

注１：操縦士は、ＩＬＳ制限区域内を航空機、車両が移動する場合、グライドスロープが影響を受ける可能性があることに留意すること。

注２：電波障害を与えないと検証された型式の航空機については、それぞれの空港／飛行場の AIP の AD REMARKS に記載される。

6.4. Procedure at an airport where the GP Holdline is installed.

6.4.1 GP Holdline is holding position line for preventing trouble of GS electric wave.

6.4.2 Operations

6.4.2.1 Aircraft (except those types of aircraft which are proved not to interfere with glide slope electric wave) shall hold in front of the GP Holdline unless otherwise instructed by ATC. ATC will instruct the aircraft to cross the GP hold line in those cases listed below:

(1) where the ceiling is 800feet or above and the visibility is 3,200m or above,

(2) where the aircraft executing ILS approach reports runway in sight after he passed approach gate when the ceiling is below 800feet or/and the visibility is below 3,200m.

6.4.2.2 The pilots will be instructed "CROSS GP HOLD LINE" by ATC.

6.4.2.3 If an aircraft (except those types of aircraft which are proved not to interfere with glide slope electric wave) that has already passed the GP hold line exists, the pilot of arriving aircraft executing ILS approach will be informed that the accuracy of glide slope electric wave is not secured by the term of "GLIDE SLOPE SIGNAL NOT PROTECTED"

6.4.3 Applied airports/aerodrome.

Fukuoka Airport, Komatsu Aerodrome, Memanbetsu Airport, Miho Aerodrome, Nagoya airport, Naha airport, Narita International Airport, Tokushima Aerodrome and Tokyo International Airport.

Note1: A pilot should be aware that the ILS indication may be disturbed by the existence of a ground vehicle and/or aircraft within the ILS Critical Area.

Note2:Those type of aircraft which are proved not to interfere with glide slope electric wave are mentioned on AIP AD REMARKS of each airport/Aerodrome.

6.5. 騒音軽減運航方式

6.5.1 序

空港周辺地域における航空機騒音の影響を軽減していくため、航行の安全確保に支障がない範囲で、次のような騒音軽減運航方式が、各空港周辺の状況にあわせて適用される。なお、各空港において採用される方式についてはＡＩＰ及びＮＯＴＡＭの該当部分を参照すること。

6.5.2 航行の安全との関係

騒音軽減運航方式は、あくまで運航の安全確保に支障がない範囲で実施されるものであり、例えば、気象条件などにより機長が騒音軽減運航方式の実施により航行の安全確保に支障があるものと判断した場合には、当然その実施を断念すべき性格のものである。

6.5.3 各方式の概要及び代表的な事例

ここに掲げる各騒音軽減運航方式は、諸外国及び我が国でもすでに一部実施されているものであり、かつ、国際民間航空条約付属書のガイダンス・マテリアルなどにも可能な限り準じたものである。しかしながら、機体の特性、騒音軽減効果の大きさなどにより、空港周辺の状況に係わりなく、各航空機型式毎の方式の詳細に若干の相異があるものと思われ、各方式の詳細は、運航者が、必要な場合には、所定の手続きを経て設定するものとする。

6.5.3.1 急上昇方式

離陸し一定高度に達した後、エンジンは通常上昇出力のまま加速を抑え、進出距離に対して最高の高度が得られるようなフラップ及び最適速度を維持して上昇する方式であり、ジェット輸送機における代表的な方式は次のとおりである。

6.5.3.1.1 離陸より 1000 ～ 1500 フィート AGL まで
- 離陸推力
- 離陸フラップまたは騒音軽減のための最適フラップ
- 最大上昇勾配が得られるような速度（機体姿勢角の制限範囲内であること）、例：V_2 ＋ 10kts または $1.3V_s$ のうちいずれか大きい速度での上昇

6.5.3.1.2 1000 ～ 1500 フィート AGL において
- 上昇推力まで推力を減少
- 前項 6.5.3.1.1 と同様なフラップ及び速度

6.5.3.1.3 3000 フィート AGL 以上において
- 加速、フラップ上げにより運航上昇に到る

6.5.3.2 NADP2

離陸し一定高度に達したのち、上昇を維持しながらフラップを格納し、速度の増加に伴う揚力の増加により高度を獲得する方式である。ジェット輸送機における代表的な方式は次のとおりである。

6.5.3.2.1 離陸より 800 フィート AGL まで
- 離陸推力
- 離陸フラップまたは騒音軽減のための最適フラップ
- 最大上昇勾配が得られるような速度（機体姿勢角の制限範囲内であること）、例：V_2 ＋ 10kts または $1.3V_s$ のうちいずれか大きい速度での上昇

6.5.3.2.2 800 フィート AGL 以上において
- 上昇を維持しつつピッチ角を減じ、ゼロ・フラップ速度（フラップの展開を必要としない速度）に向けて加速する。
  a) 第１段階のフラップとスラットの格納の操作と共に推力を減じる。もしくは
  b) フラップとスラットの格納後に推力を減じる。
- 3000 フィート AGL までは、上昇のための速度を維持する。

6.5.3.2.3 3000 フィート AGL 以上において
- 巡航高度に到達する為の速度に向けて加速を行う。

6.5. Noise Abatement Operating Procedures

6.5.1 Introduction

In order to reduce aircraft noise around on airport,the noise abatement operating procedures outlined below will be adopted, so as not sacrifice flight safety in any manner, taking into account and adjusting to the environmental conditions of each airport. The procedures applied for a specific are stated in NOTAM or in the applicable section of AIP.

6.5.2 Preference of flight safety

Noise abatement procedures are to be adopted strictly within the range of not jeopardizing flight safety. In case a pilot in command determines that the execution of noise abatement procedures may interfere with flight safety due to, for example, adverse weather conditions, the execution of those procedures must be abandoned.

6.5.3 Outline of the procedures and typical examples

Each noise abatement procedure stated herein has already been practiced in part in several countries as well as in Japan, and is as practicably as possible based upon guidance materials of ICAO Annex and other common materials. Detailed procedures may, however, differ among aircraft types, irrespective of the environmental situation of an airport, due to aircraft characteristics and the extent of noise abatement effect. Therefore, the detailed procedures of each aircraft type are to be established by the operator by going through due formalities as necessary.

6.5.3.1 Steepest Climb Procedure

This is a procedure which commences the climb, after reaching a certain altitude, restraining acceleration with normal climb power and maintaining the flap position and the appropriate speed to gain the maximum altitude for the distance from take-off roll. A typical example of this procedure for a jet transport aircraft is shown below.

6.5.3.1.1 Take off to 1,000-1,500ft AGL
- Take off thrust
- Take off flaps or optimum flap settings for noise reduction
- Climb at speed to gain maximum climb angle(or as limited by body angle), e.g. V_2+10kts or 1.3Vs whichever is greater.

6.5.3.1.2 At 1,000-1,500ft AGL
- Reduce thrust to Climb Thrust
- Flaps and speed same as in (6.5.3.1.1)

6.5.3.1.3 After passing altitude not less than 3,000ft AGL
- Accelerate and retract flaps on schedule to enroute climb.

6.5.3.2 NADP2

This is a procedure of gaining the altitude by increasing the lift with acceleration of speed, after reaching a certain altitude, retracting the flap while maintaining a positive rate of climb. A typical example of this procedure for a jet transport aircraft is shown below.

6.5.3.2.1 Take off to 800 ft AGL
- Take off thrust
- Take off flaps or optimum flap settings for noise reduction
- Climb at speed to gain maximum climb angle(or as limited by body angle), e.g. V_2+10kts or 1.3Vs whichever is greater.

6.5.3.2.2 After passing altitude not less than 800ft AGL
- Decrease aircraft body angle/angle of pitch while maintaining a positive rate of climb, accelerate towards Vzf and either.
  a) reduce power with the initiation of the first flap/slat retraction ;or
  b) reduce power after flap/slat retraction.
- To 3,000ft AGL maintain a positive rate of climb.

6.5.3.2.3 After passing altitude not less than 3,000ft AGL
- Transition to normal enroute climb speed.

6.5.3.3　カットバック上昇方式

離陸し一定高度に達した後、航行の安全に支障がない範囲内でエンジン出力を絞った状態のまま騒音の影響が大きい地域を低騒音で飛行し、これら地域を通過後再び出力を上げ通常の上昇を行う方式であり、ジェット運送機における代表的な方式は次のとおりである。

6.5.3.3.1　離陸より 1000 フィート AGL まで

・離陸推力
・離陸フラップまたは騒音軽減のための最適フラップ
・最大上昇勾配が得られるような速度（機体姿勢角の制限範囲内であること）、例：V_2 ＋ 10kts または 1.3V_s のうちいずれか大きい速度での上昇

6.5.3.3.2　1000 フィート AGL において

・エンジン一基不作動の場合でも水平飛行が維持できる推力まで推力を減少
・前項 6.5.3.2.1 と同様なフラップ及び速度

6.5.3.3.3　4000 フィート AGL または騒音の影響の大きい地域を通過後

・上昇推力に設定
・加速、フラップ上げにより運航上昇に到る

6.5.3.4　低フラップ角着陸方式

滑走路長などに十分余裕がある場合最大フラップ角までフラップを下げず、浅いフラップ角のまま着陸する方式であり機体の空気抵抗の減少に見合うエンジン出力の減少分だけ地上騒音量が低下する。ジェット輸送機における代表的な方式は次のとおりである。

該当する条件に対して、飛行規程中の承認された性能資料中に規定されている最小の証明された着陸フラップ角 （数段階にわたる承認された着陸フラップ角がある航空機の場合には、最大フラップ角よりも一段階浅いフラップ角）を最終フラップ角とすること。

6.5.3.5　ディレイド・フラップ進入方式

フラップ下げ操作時期を、航行の安全確保に支障とならない範囲で遅くする方式であり、低フラップ角方式と同様に機体の空気抵抗が減少するのでエンジンの必要出力が小さくなり騒音が低減する。ジェット輸送機における代表的な方式は次のとおりである。

1500 フィート AGL またはアウター・マーカー （いずれか低高度の方）通過後、最終着陸フラップ角とすること。

6.5.3.6　リバース・スラスト制限

航空機騒音軽減のため、運航の安全に支障のない範囲で、着陸後のリバース・スラスト使用についてアイドルまでに制限する場合がある。

6.5.3.3 Thrust Cutback Climb Procedure

This is a procedure in which flight is made over noise sensitive areas with low noise level by reducing engine power after reaching a certain altitude, to the extent that flight safety is not affected, and by reapplying engine power after passing those areas to climb normally. A typical example of this procedure for a jet transport aircraft is shown below.

6.5.3.3.1　Take off to 1,000 ft AGL

• Take off thrust
• Take off flaps or optimum flap settings for noise reduction
• Climb at speed to gain maximum climb angle(or as limited by body angle), e.g. V_2+10kts or 1.3Vs whichever is greater

6.5.3.3.2　At 1,000ft AGL

• Reduce thrust to power enough to maintain level flight with one engine inoperative
• Flaps and speed same as in(6.5.3.2.1)

6.5.3.3.3　At 4,000ft AGL or after passing noise sensitive area

• Establish climb thrust
• Accelerate and retract flaps on schedule to enroute climb

6.5.3.4 Reduced Flap Setting Procedure

This is a procedure which, in case there is sufficient margin of runway length, makes the landing with shallower flap angle than the maximum angle. Ground noise level is reduced in proportion to engine power decrease due to the reduction of aerodynamic drag. A typical example of this procedure for a jet transport aircraft is shown below.

Use, as the final landing flap setting, the minimum certificated landing flap setting (one setting less than full flaps in the case of an airplane with several approved landing flaps)set forth in the approved performance information of the Airplane Flight Manual for the applicable conditions.

6.5.3.5 Delayed Flap Approach Procedure

This is a procedure which delays flap operation during approach within a range of not sacrificing flight safety. Ground noise levels, as in the reduced flap setting procedure, can be reduced by engine power decrease due to aerodynamic drag reduction. A typical example of this procedure for a jet transport aircraft is shown below.

Extend final landing flaps, after passing 1,500 ft AGL or after passing Outer Marker whichever is at a lower altitude.

6.5.3.6 Reverse Thrust Restriction

In order to reduce aircraft noise, pilots may be requested to limit the use of reverse thrust to idle reverse after landing, unless it adversely affects the safety of aircraft operations.

6.5.3.7　優先滑走路方式

滑走路の一延長方向が海であるなど騒音の影響が少ない地域である場合に、原則として突風の効果を含む追風成分が 5kts 以下（注 1）及び突風の効果を含む横風成分が 15kts 以下（注 1）の時、かつ、航空輸送の公共性が損なわれない範囲で、そちら側に優先的に離着陸を行う方式である。航行の安全確保などに万全を期すため、次のような状況下では、この方式は運用されない

a）滑走路面の状況が適当でない場合（注 2）

b）機長が航空機の運航の安全を考慮して反対側に離着陸を行うことが特に必要であると判断した場合

c）秩序ある航空交通の流れが乱される恐れがある場合

d）特別な訓練、航行援助施設の検査などのために反対側に離着陸を行うことが特に必要であると認められる場合

注）（1）目安として理解されるべき数値であり、良好な滑走路においては、通常の場合、現用のジェット旅客機は性能上追風成分が 10kt、横風成分が少なくとも 25kt までは安全に離着陸できることとなっている。

注）（2）例えば滑走路面がぬれていたり、雪でおおわれているなどの事情により、車輪ブレーキによる制動効果などが低下する恐れのある場合である。

6.5.3.8　優先飛行経路

優先飛行経路とは、空港周辺地域における航空機騒音軽減のため、離陸上昇時あるいは進入着陸時に、運航の安全に支障のない範囲で定められた経路をいう。

6.5.3.7 Preferential Runway

This is a procedure which can be used when one end of a runway is an area not adversely affected by aircraft noise, such as water, etc. Take off and landing are preferentially made at that end of the runway, in principle when a tailwind component, including gust effect, is not greater than 5kts(NOTE 1) and a cross wind component, including gust effect, is not greater than 15kts(NOTE 1) and as long as the traveling public is not overly inconvenienced. In order to achieve maximum flight safety, this procedure is not to be applied under the following circumstances.

a) When the condition of the specified runway is not suitable for landing or takeoff.(NOTE 2)

b) When the pilot-in-command determines that the use of other runways is necessary in consideration of safety of his aircraft operation.

c) When the possibility exists that orderly flow of traffic may be impeded.

d) The use of other runways is considered especially necessary for the purpose of special training, inspection of navigational facilities, etc.

Note (1) Those values should be considered guidelines. In normal cases a current jet transport can safely takeoff and land on a runway with good surface condition, as for as their performance is concerned, at up to 10 kt of tail-wind component and 25 kt or more of crosswind component respectively.

Note (2) For example, braking action by wheels may be decreased due to adverse conditions of the runway such as wet surface, snow, etc.

6.5.3.8 Noise Preferential Routes

In order to reduce aircraft noise in the vicinity of the airport, Noise Preferential Routes are established to be applied during climb following take-off or approach for landing when overflying noise sensitive area, unless it affects the safety of aircraft operations.

6.6. ストップバー・システムの運用

6.6.1 ストップバー・システム：
ストップバー・システムとは、地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すためのものである。

6.6.2 ストップバー・システムの構成：
ストップバー・システムは、次の施設により構成される。
（1）停止線灯（赤色の不動光）
（2）滑走路警戒灯（黄色の明滅光）
（3）誘導路中心線灯（緑色の不動光）

6.6.3 運用方法：
(1) 停止線灯が点灯している場合、航空機は、その手前で待機しなければならない。管制官が発出する許可または指示（以下「許可等」という。）に対応して、停止線灯が消灯され、誘導路中心線灯が点灯される。

(2) 以下のように管制官の許可等と停止線灯の状態が一致しない場合、航空機は当該灯火の手前で待機し、管制官に対してその旨通報して確認を求めなければならない。

a) 進入許可等が発出されているにもかかわらず、停止線灯が点灯している。
b) 進入許可等が発出されていないにもかかわらず、停止線灯が消灯している

6.6.4 適用空港等

青森空港	釧路空港
中部国際空港	宮崎空港
	那覇空港
広島空港	成田国際空港
鹿児島空港	新千歳空港
関西国際空港	仙台空港
北九州空港	東京国際空港
熊本空港	

6.6. Implementation of Stop bar system

6.6.1 Stop bar system:
Stop bar system is defined the holding position to the taxiing aircraft.

6.6.2 Composition of Stop bar system:
Stop bar system will consist of the following facilities.
(1) Stop bar lights(fixed red)
(2) Runway Guard lights(flashing yellow)
(3) Taxiway centerline lights(fixed green)

6.6.3 Operation procedures:
(1) When stop lights are turned on, an aircraft shall hold short of the lights.
In accordance with clearance or instruction issued by ATC (hereafter referred to as clearance) stop bar lights will be turned off and taxiway centerline lights will be turned on.
(2) If there is a discrepancy between the clearance issued by ATC and the status of the stop bar lights are mentioned below.
An aircraft shall hold short of the stop bar lights, inform ATC accordingly and ask for clarification.
a) In spite of clearance issued, stop bar lights are turned on.
b) In spite of no clearance issued, stop bar lights are turned off.

6.6.4 Applied aerodrome

Aomori Airport	Kushiro Airport
Chubu Centrair INTL Airport	Miyazaki Airport
	Naha Airport
Hiroshima Airport	Narita INTL Airport
Kagoshima Airport	New Chitose Airport
Kansai INTL Airport	Sendai Airport
Kitakyushu Airport	Tokyo INTL Airport
Kumamoto Airport	

6.7. 滑走路視距離の適用

6.7.1 一般

6.7.1.1 滑走路視距離（RVR）の観測は下記の空港等にて行われている。

秋田空港
奄美空港
青森空港
旭川空港
芦屋飛行場＊
厚木飛行場＊
千歳飛行場＊
中部国際空港
福岡空港
福島空港
八戸飛行場＊
函館空港
浜松飛行場＊
花巻空港
広島空港
防府飛行場＊
百里飛行場＊
入間飛行場＊
石垣空港
石見空港
硫黄島飛行場＊
鹿児島空港
鹿屋飛行場＊
関西国際空港
北九州空港
神戸空港
高知空港
小松飛行場＊
熊本空港
釧路空港
松島飛行場＊
松山空港
女満別空港
美保飛行場＊
宮古空港
宮崎空港
紋別空港
長崎空港
中標津空港
名古屋飛行場＊
那覇空港
成田国際空港
新千歳空港
新潟空港
能登空港
新田原飛行場＊
帯広空港
大館能代空港
大分空港
岡山空港
大湊飛行場＊
大阪国際空港
佐賀空港
札幌飛行場＊＊
仙台空港
下総飛行場＊
下地島空港
静浜飛行場＊
静岡空港
庄内空港
立川飛行場＊
高松空港
種子島空港
徳島飛行場＊
東京国際空港
鳥取空港
築城飛行場＊
稚内空港
山形空港
山口宇部空港

「＊」は RVR の上限値が 1800m で、かつ RVR の観測値が 400m 未満の場合には 50m 刻み、400m から 800m の場合には 100m 刻みで報じられる空港を示す。「＊＊」は RVR の上限値が 2000m で、かつ RVR の観測値が 800m 以下の場合には 50m 刻みで報じられる空港を示す。それ以外の空港では、RVR の上限値が 2000m で、かつ RVR の観測値が 400m 未満の場合には 25m 刻み、400m から 800m の場合には 50m 刻みで報じられる。

6.7.1.2 RVR の数値は航行中の航空機に対し必要に応じ管制機関等（TWR、APP、RADAR 及び ACC）から通報される。またその数値は 6.7.1.1 に掲げる空港等のうち公共用空港及び共用空港では、気象通報に含まれる。

6.7.1.3 RVR の予報は行なわれない。

6.7.1.4 RVR の観測数値が当該飛行場の最低気象条件より低い場合には、航空機は離陸又は着陸のため進入を開始してはならない。

6.7.2 観測方法

6.7.2.1 RVR の観測は、接地帯付近の滑走路中心線から滑走路側方へ 120m の地点で行われる。
カテゴリーⅡ又はⅢのＩＬＳが運用されている滑走路では、滑走路中央及び終端付近においても実施される。

6.7. APPLICATION OF RUNWAY VISUAL RANGE

6.7.1 General

6.7.1.1 Runway visual range (RVR) assessment is conducted at the following aerodromes:

Akita Airport
Amami Airport
Aomori Airport
Asahikawa Airport
Ashiya Aerodrome*
Atsugi Aerodrome*
Chitose Aerodrome*
Chubu Centrair International Airport
Fukuoka Airport
Fukushima Airport
Hachinohe Aerodrome*
Hakodate Airport
Hamamatu Aerodrome*
Hanamaki Airport
Hiroshima Airport
Hofu Aerodrome*
Hyakuri Aerodrome*
Iruma Aerodrome*
Ishigaki Airport
Iwami Airport
Iwoto Aerodrome*
Kagoshima Airport
Kanoya Aerodrome*
Kansai International Airport
Kitakyushu Airport
Kobe Airport
Kochi Airport
Komatsu Aerodrome*
Kumamoto Airport
Kushiro Airport
Matsushima Aerodrome*
Matsuyama Airport
Memanbetsu Airport
Miho Aerodrome*
Miyako Airport
Miyazaki Airport
Monbetsu Airport
Nagasaki Airport
Nakashibetsu Airport
Nagoya Airport*
Naha Airport
Narita International Airport
New Chitose Airport
Niigata Airport
Noto Airport
Nyutabaru Aerodrome*
Obihiro Airport
Odate-Noshiro Airport
Oita Airport
Okayama Airport
Ominato Aerodrome*
Osaka International Airport
Saga Airport
Sapporo Aerodrome**
Sendai Airport
Shimofusa Aerodrome*
Shimojishima Airport
Shizuhama Aerodrome*
Shizuoka Airport
Shonai Airport
Tachikawa Aerodrome*
Takamatsu Airport
Tanegashima Airport
Tokushima Aerodrome*
Tokyo International Airport
Tottori Airport
Tsuiki Aerodrome*
Wakkanai Airport
Yamagata Airport
Yamaguchi-Ube Airport

Asterisks indicate aerodromes where the upper RVR limit is 1,800 m, and RVR is reported in steps of 50 m when the value is less than 400 m and in steps of 100 m when the value is between 400 m and 800 m. Double asterisks indicate aerodromes where the upper RVR limit is 2,000 m, and RVR is reported in steps of 50 m when the value is less than 800 m. At other aerodromes the upper RVR limit is 2,000 m, and RVR is reported in steps of 25 m when the value is less than 400 m and in steps of 50 m when the value is between 400 m and 800 m.

6.7.1.2 Pilots in flight are notified of RVR assessment values as appropriate by air traffic services units such as TWR, APP, RADAR and ACC. Values are also included in meteorological reports at the civil and joint civil-military aerodromes listed in 6.7.1.1.

6.7.1.3 RVR is not forecast.

6.7.1.4 Aircraft shall not take-off or initiate landing approaches if the RVR assessed at the aerodrome is less than the meteorological minimum at the aerodrome concerned.

6.7.2 Assessment method

6.7.2.1 RVR is assessed near the touchdown zone at a lateral distance of no more than 120 m from the runway center line. If the runway is CAT II or CAT III with ILS, RVR is also assessed near the mid-point and stop-end.

6.7.2.2 RVR の観測は、卓越視程若しくは方向視程が 1500m 以下又は RVR が 2000m 以下（6.7.1.1 において「*」で示す空港では 1800m 以下）の場合に行われ、観測値はメートルの単位で示される。

6.7.2.3 RVR の観測値の上限は 2000m（6.7.1.1 において「*」で示す空港では 1800m）、下限は 50m である。50m ～ 400m の刻みは 25m（6.7.1.1 において「*」及び「**」で示す空港では 50m）、400m ～ 800m の刻みは 50m（6.7.1.1 において「*」で示す空港では 100m）、800m 以上の刻みは 100m である。

6.7.2.4 6.7.1.1 に掲げる空港等のうち公共用空港及び共用空港に係る RVR の観測値の算出には、滑走路灯及び滑走路中心線灯の光度段階が用いられる。

滑走路灯が不点灯時において灯火の要件を満たさない場合、RVR の観測値は「////」として通報される。

滑走路中心線灯が不点灯時において灯火の要件を満たさない場合、RVR の観測値が 550m を超えている場合には観測値が通報され、550m 以下の場合は「////」として通報される。ただし、6.7.1.1 において「*」で示す空港では RVR の観測値によらず「////」として通報される。

6.7.2.2 RVR is assessed and reported in meters when the prevailing/directional visibility is 1,500 m or less or when RVR is 2,000 m or less (1,800 m at aerodromes marked with an asterisk in 6.7.1.1).

6.7.2.3 The upper limit for RVR is 2,000 m (1,800 m at aerodromes marked with an asterisk in 6.7.1.1), and the lower limit is 50 m. RVR is reported in steps of 25 m (50 m at aerodromes marked with an asterisk and double asterisks in 6.7.1.1) when RVR is between 50 m and 400 m; in steps of 50 m(100 m at aerodromes marked with an asterisk in 6.7.1.1) when RVR is between 400 m and 800 m; and in steps of 100 m when RVR is more than 800 m.

6.7.2.4 At the civil and joint civil-military aerodromes listed in 6.7.1.1, REDL or RCLL intensities are taken into account in RVR calculation.

If REDL is out of service and runway lights do not fulfill the relevant operational criteria, RVR is reported as “////”.

If RCLL is out of service and runway lights do not fulfill the relevant operational criteria, RVR is reported if its value exceeds 550 m, and is otherwise reported as “////”. At aerodromes marked with an asterisk in 6.7.1.1, RVR is reported as “////” regardless of its value.

6.8. 誘導路交差部を地上走行する場合の注意事項

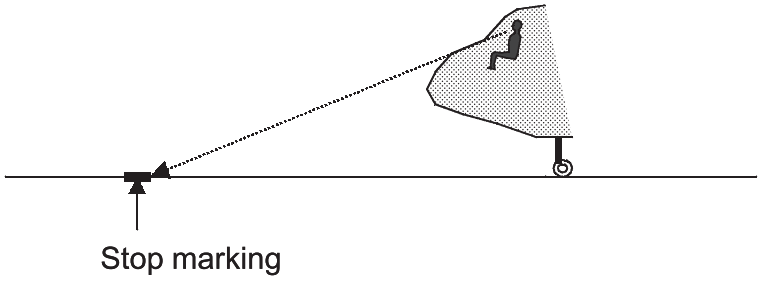
6.8.1　停止位置標識において一時停止している航空機と、その後方の誘導路を走行する航空機との安全を確保するため、次に掲げる注意事項を遵守すること。

6.8.1.1 停止位置標識で一時停止する場合、後方の交差誘導路上を走行する航空機との安全間隔を確保するため、安全に支障がある場合を除き、操縦席から見て前方の停止位置標識が見えなくなる位置（よりも停止位置標識側）で停止するよう努めること。（下図参照）なお、当該位置よりも手前で停止する場合若しくは正確な停止位置が確認できない場合は、管制機関等に対し可能な限りその旨通報すること。

6.8. Safety instructions when taxiing or holding at the TWY intersection

6.8.1 To ensure the safety between both aircraft, holding at the stop marking on the TWY and the aircraft passing behind it, pilots should comply with the following instructions;

6.8.1.1 To keep appropriate wing tip clearance from the aircraft passing behind, the aircraft should move forward to a position where the stop marking is just invisible in front of the nose from the normal flight deck seating position when the aircraft stop at the stop marking on the TWY. (See following chart) Pilots should advise ATC when the aircraft stopped short of the stop marking, or pilots couldn't understand their exact holding position.



6.8.1.2. 航空機は、誘導路交差部に接近する場合、停止位置標識で一時停止している航空機に注意して走行すること。

6.8.1.2.1. 停止位置標識で一時停止している航空機との間に別表１に定めるクリアランスが確保できない場合は、十分な安全余裕がとれない可能性がある。このため、停止位置標識で一時停止中の航空機との間隔を確認するとともに、速やかに停止できる速度を維持しつつ十分注意して走行すること。

6.8.1.2.2. 停止位置標識で一時停止している航空機との間に別表２に定めるクリアランスが確保できない場合は、必要最小限度の安全余裕が確保されていない。このため、停止線で停止中の航空機との間隔を確認しつつ直ちに且つ安全に停止することができる速度で走行する場合を除き、原則として、交差する他の誘導路上の停止線で停止している航空機が移動するまで誘導路交差部に進入してはならない。

6.8.1.2. The aircraft should taxi with caution to the other aircraft holding at the stop marking on the TWY when approaching to the TWY intersection.

6.8.1.2.1. There might be no safety buffer between the aircraft holding at the stop marking on the TWY and the aircraft passing behind it when the aircraft passing behind it couldn't keep the wing tip clearance of TABLE-1. Therefore, the aircraft should taxi with extreme caution by keeping appropriate speed to enable to stop immediately and safely at anytime, and keeping appropriate wing tip clearance from the other aircraft holding at the stop marking on TWY.

6.8.1.2.2. There is no minimum safety buffer between the aircraft holding at the stop marking on the TWY and the aircraft passing behind it when the aircraft passing behind it cannot keep the wing tip clearance of TABLE-2. Therefore, the aircraft should **NOT** pass behind the other aircraft holding at the stop marking on TWY, except when pilots consider that the wing tip clearance between the aircraft is enough to pass behind.
In this case, pilots should keep appropriate speed to enable to stop Immediately and safely at anytime.

6.8.1.2.3. 管制官等が、別表２に定めるクリアランスが確保できない航空機に対して、停止位置標識で一時停止している航空機の後方を通過する地上走行の経路の指示等を行う場合は、地上交通の状況に応じて可能な限り注意喚起される。

［例］
関係航空機に注意してください。（〔型式〕）、〔誘導路名〕にて（〔待機中〕）、あなたの（〔右側／左側〕）です。

6.8.1.2.3. When ATC issues the taxi clearance with taxi route including the TWY intersection that the aircraft is holding to the aircraft that cannot keep the wing tip clearance of TABLE-2 , ATC advises the information of the aircraft holding at the stop marking on the TWY with the following phraseology,

[Example]
Caution traffic ([type of aircraft], [holding]) at [name of TWY] ([to your right/left side]).

6.8.1.2.4. 別表１及び別表２に定めるクリアランスが確保できない誘導路交差部に関する情報については、AD2.20 または AD3.19 に収録される。
ただし、当該誘導路交差部に関する情報は、当該誘導路に停止する航空機の実態を踏まえ、操縦席から見て前方の停止位置標識が見えなくなる位置までの距離と航空機の全長を加えた値が最も長い航空機が一時停止しているものと仮定して、クリアランスの有無が検証されたものである。
実際のクリアランスについては、運航者は必要に応じて空港管理者に確認すること。

6.8.1.2.4. The information of TWY intersections concerning 6.8.1.2.2. and 6.8.1.2.3. at the each airport is published in AIP AD2.20 or AD3.19 REMARKS.
The type of aircraft listed in the information is the largest aircraft expected to usually use that TWY.
If necessary, aircraft operators should verify the actual clearance to the airport administrator.

別表１ /TABLE-1

Wing tip clearance
15m

別表２ /TABLE2

Wing tip clearance		
TWY CL LGT are installed		TWY CL LGT are **NOT** installed
Straight TWY	Curved	Curved and straight TWY
6.5m	10.5m	10.5m

6.9. 飛行の方式等

計器進入方式及び標準計器出発方式は設定時期により、「暫定基準」及び「飛行方式設定基準」の 2 通りの基準に基づき設定されている。暫定基準に基づき設定された計器進入方式及び標準計器出発方式は、AD2.24 に“Designed in accordance with provisional standards for FLIGHT PROCEDURE DESIGN”と注記される。

6.9. INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURE etc.

Two sets of criteria "provisional standards" and "STANDARDS for FLIGHT PROCEDURE DESIGN" are applied to the determination of IAP and SID. Note such as "Designed in accordance with provisional standards for FLIGHT PROCEDURE DESIGN" is indicated on IAP and SID established in accordance with provisional standards for FLIGHT PROCEDURE DESIGN.

6.9.1. 計器進入方式図

計器進入方式図の構成は原則として次のとおりである。

6.9.1. Instrument approach chart

The format of instrument approach chart is in principle as follows.

地点略号／空港または飛行場名等
LOCATION INDICATOR/
DISIGNATION OF AP or AD

計器進入方式名
TYPE OF IAP

1. 周波数等 FREQUENCIES etc.
2. 平面図 PLAN VIEW
3. 断面図 PROFILE VIEW
4. 最低気象条件等 WX MINIMA etc.

6.9.1.1. 周波数等：

当該計器進入方式に使用される航空保安無線施設の周波数等及び管制機関等の無線呼出符号並びに無線周波数からなる。

6.9.1.2. 平面図：

1) 当該計器進入方式について平面的に図示したものである。

2) 図中に記載の数値の単位は、距離は海里（NM）、高度、標高及び高さはフィート（FT）とする。また、方位は磁方位とする。これによらないものは、記号・単位が明記される。

3) 平面図に記載される当該計器進入方式に関する情報の主なものは次のとおりである。

(a) 地磁気偏差

飛行場標点における地磁気偏差。

(b) ターミナル到着高度（TAA）

TAA とは“T 型”又は“Y 型”配置を有する RNP 計器進入方式において設定され、弧の両端から IF へ向かう直線により区切られた、初期進入フィックス（IAF）または、中間進入フィックス（IF）を中心とする半径 46km(25NM)の円弧内にある全ての障害物から、300 メートル（1,000 フィート）の垂直間隔を確保した最低高度をいう。

6.9.1.1. FREQUENCIES etc.:

Frequencies etc. of radio navigational aids based on IAP and call sign and frequencies of ATS units.

6.9.1.2. PLAN VIEW :

1) Instrument approach procedure is illustrated as the plan view.

2) The units of measurement used to express distance is nautical mile(NM), altitude, elevation and height are feet(FT), and bearing is magnetic bearing.
Others are clearly identified by the unit mentioned.

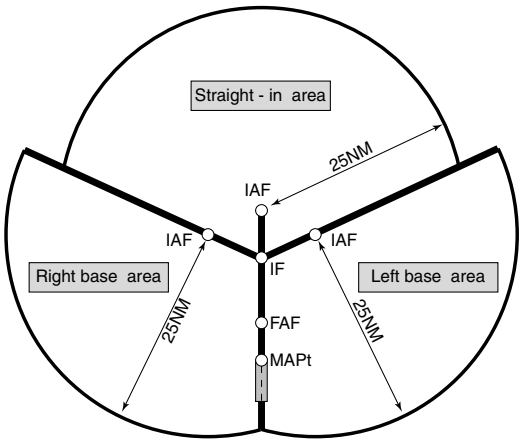
3) Information concerning instrument approach procedure in plan view is as follows;

(a) Magnetic variation

Magnetic variation is the value at ARP.

(b) Terminal Arrival Altitude(TAA)

Terminal Arrival Altitudes are associated with an RNP procedure based upon the T or Y arrangement. TAA is the lowest altitude that will provide a minimum clearance of 300m (1,000ft) above all objects located in an arc of a circle defined by a 46km(25NM) radius centered on the initial approach fix (IAF), or where there is no IAF on the intermediate approach fix (IF), delimited by straight lines joining the extremity of the arc to the IF.



IAF : Initial Approach Fix
IF : Intermediate Approach Fix
FAF : Final Approach Fix
MAPt : Missed Approach Point

(c) 最低扇形別高度 (MSA)

計器進入方式に使用される航空保安無線施設(RNP進入方式においては飛行場標点）を中心に半径 25 海里の扇形区域内の全ての障害物から、平野部においては 300 メートル(1000 フィート)、山岳部においては 600 メートル(2000 フィート)の垂直間隔を以って設定した最低高度である。

(c) Minimum Sector Altitude (MSA)

The lowest altitude which may be used which will provide a minimum clearance of 300m(1000ft) for plains, or 600m(2000ft) for mountainous area, above all objects located in an area contained within a sector of circle of 25nm radius of the radio navigational aid on which the instrument approach procedure is based. (ARP for an RNP approach procedure)

(d) 緊急安全高度

航空保安無線施設を中心とした半径 100 海里の円内の部分に含まれる区域に所在する全ての障害物件から 600 メートル (2000 フィート) の垂直間隔を以って、自衛隊機等の使用する計器進入方式に設定した緊急時用の最低高度。

(d) Emergency Safe Altitude

The lowest altitude which may be used under emergency conditions which will provide a minimum clearance of 600m(2000ft) above all obstacles located in an area contained within a sector of a circle of 100nm radius centered on a radio navigational aid in instrument approach procedure used by aircraft of JSDF etc.

(e) 追加的機器要件

当該計器進入方式を行うのに必要な機上装置のうち、計器進入方式名から判別できないもの。

(e) Additional equipment requirements

All navigation equipment that is required for the execution of the approach procedure and not mentioned in the procedure identification.

(f) 非精密進入に用いられるタイムテーブル

i) ローカライザー進入にあっては、進入復行点であるミドルマーカーが使用できない場合に用い、アウターマーカー等から進入復行点までの距離及び速度に対応する飛行時間。

例
LOC APCH OM to MAP 007°/7NM

(f) Time Table for the use of non-precision approach

i) The time table which contains the ground speed, corresponding to the distance from outer maker to missed approach point is to be used in case of outage of middle marker (missed approach point for approach based on localizer).

Practice
LOC APCH OM to MAP 007°/7NM

Knots	90	100	110	120	130	140	150
Min:Sec	4:40	4:12	3:49	3:30	3:14	3:00	2:48

ii) 飛行場から離れた位置に設置されている NDB 又は VOR による進入に用い、当該 NDB 又は VOR から進入復行点までの距離及び速度に対応する飛行時間。

例
(Facility) to Missed Apch 007°/7NM

ii) For approach based on NDB or VOR located away from the aerodrome, the time table which contains the ground speed, corresponding to the distance from the NDB/VOR to missed approach point.

Practice
(Facility) to Missed Apch 007°/7NM

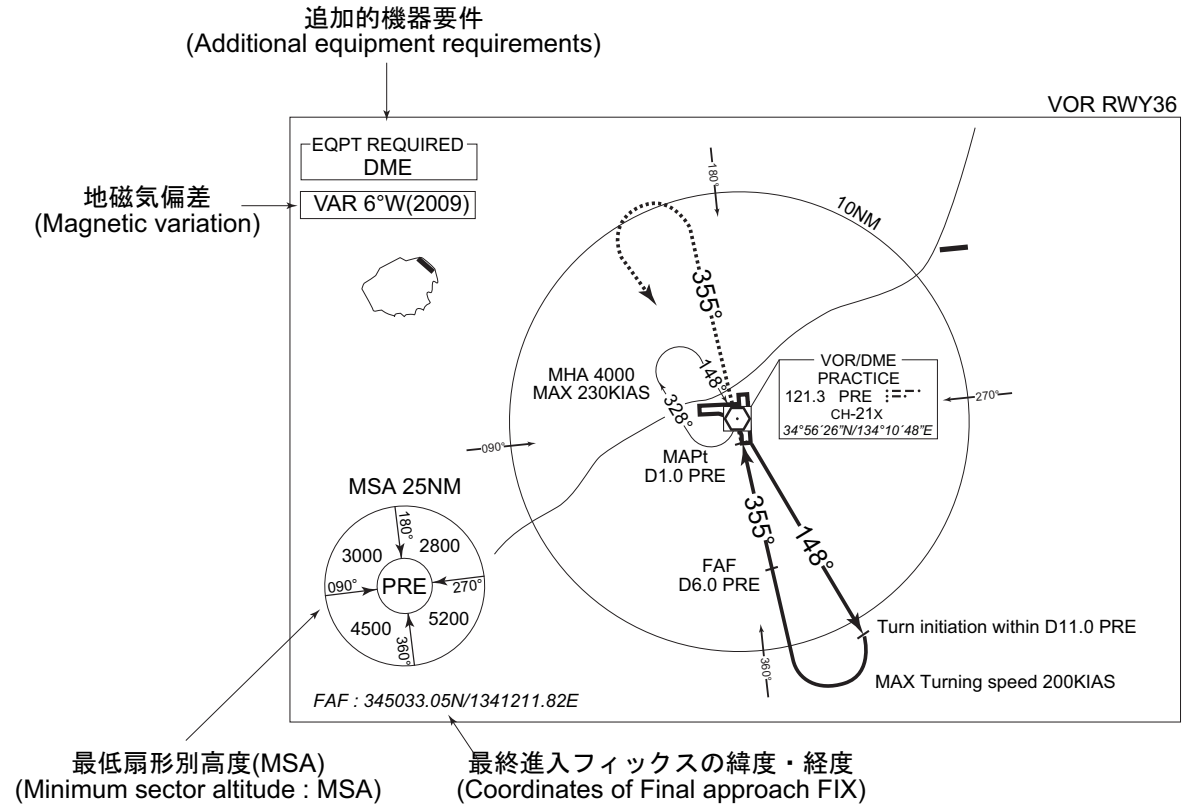
Knots	90	100	110	120	130	140	150
Min:Sec	4:40	4:12	3:49	3:30	3:14	3:00	2:48

4) 記載例

(a) VOR、NDB を使用する非精密進入方式

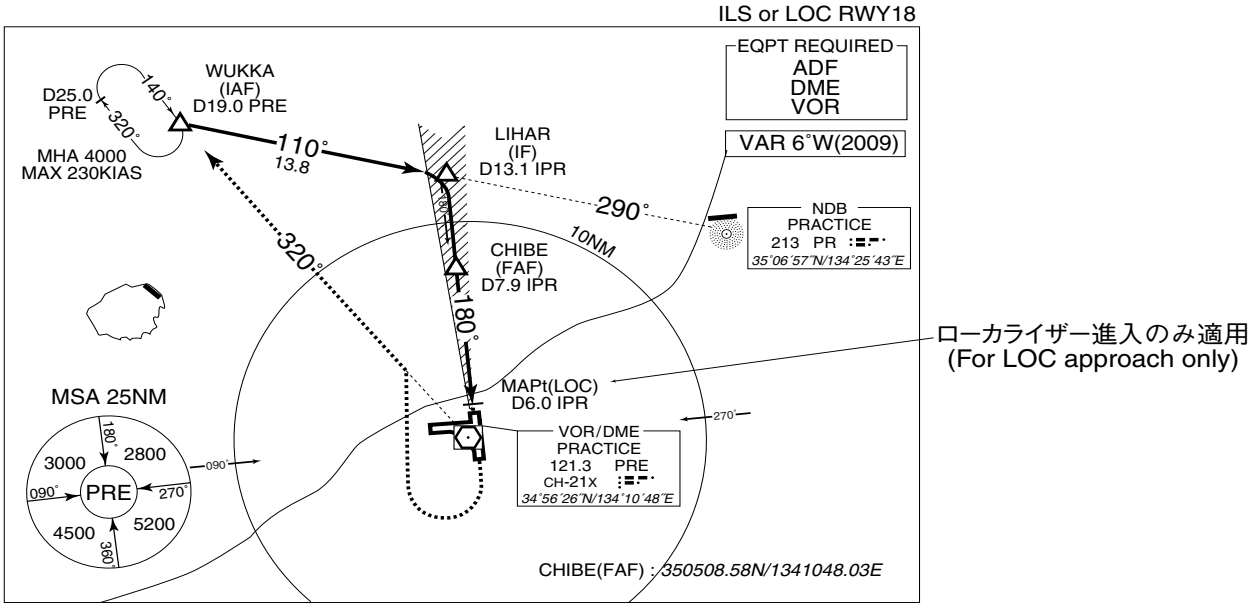
4) Example

(a) Non-precision approach procedure based on VOR or NDB

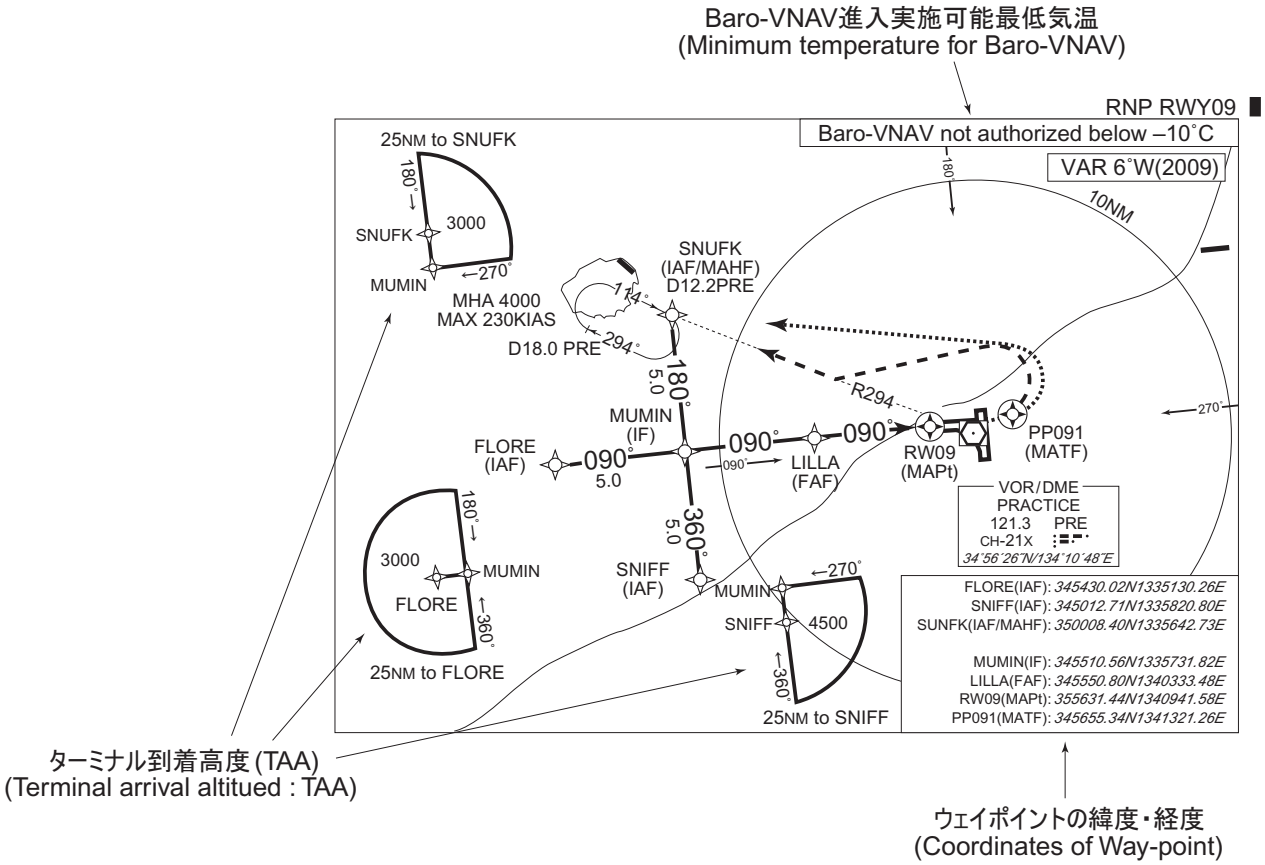


(b) ILS or LOC 進入方式

(b) ILS or LOC approach procedure



(c) RNP 進入方式 (c) RNP approach procedure



6.9.1.3. 断面図

1) 当該計器進入方式について、側面から見た距離、高度、降下経路の情報及び、それらの相関を図示したものである。

2) 図中に記載の数値の単位は、距離は海里（NM）、高度、標高及び高さはフィート（FT）とする。また、方位は磁方位とする。これによらないものは、記号・単位が明記される。

3) 断面図に記載される当該計器進入方式に関する主なものは次のとおりである。

(a) 降下パス角
最終進入フィックス（FAF）から、滑走路末端上 50FT までの降下角。
3.0° を標準とし、障害物等によりこれを超える場合は、0.1° 単位（Baro-VNAV においては 0.01° 単位）で引き上げられた値が公示される。
この降下角が PAPI の公示角と一致しない場合は、その旨注記される。
[PAPI and descent angles not coincident.]

(b) 方式高度
国際標準大気を基に算出された方式設計上の推奨高度であり、気温等の影響を受けることを考慮する必要がある。

i) ILS 進入方式
特定位置におけるグライドパス高度

ii) ILS 進入方式以外
公示された降下パス角による特定位置における高度

(c) 降下パス参考高度
非精密進入方式の最終進入セグメントにおいて、公示された降下パス角による降下を補助するための参考高度で、1NM 毎に記載される。

4) 記載例

(a) VOR、NDB を使用する非精密進入方式

6.9.1.3. PROFILE VIEW

1) Profile view provides for the relation between distances and altitudes of descent profile concerning instrument approach procedure.

2) The units of measurement used to express distance is nautical mile(NM), altitude, elevation and height are feet(FT), and bearing is magnetic bearing. Others are clearly identified by the unit mentioned.

3) Information concerning instrument approach procedure in profile view is as follows;

(a) Descent path angle
Descent path angle is expressed as the angle from final approach fix (FAF) to 50FT above THR.
This angle is 3.0 degrees generally, which can be increased by 0.1 degrees (0.01 degrees, in case of Baro-VNAV) due to concerned obstacles etc.
When this angle is not coincident with the angle of PAPI, following advisory information is added.
[PAPI and descent angles not coincident]

(b) Procedure altitude
The recommended altitude calculated based on international standard atmosphere (ISA). It is necessary to consider that the temperature etc. effect on the altitude.

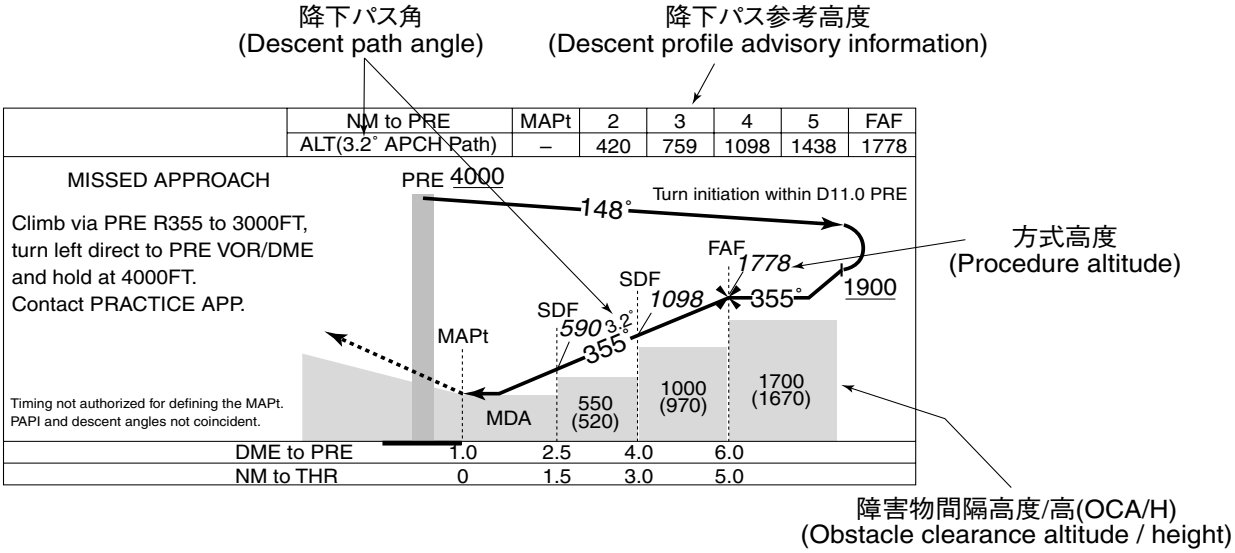
i) For ILS approach procedure
Altitude at particular point on glide path.

ii) Other than ILS approach procedure
Altitude at particular point on descent path angle which is published.

(c) Descent profile advisory information
The reference altitude to assist the pilots to maintain the descent path angle that is published in final approach segment of non precision approach procedure.
These altitude are provided at each 1NM.

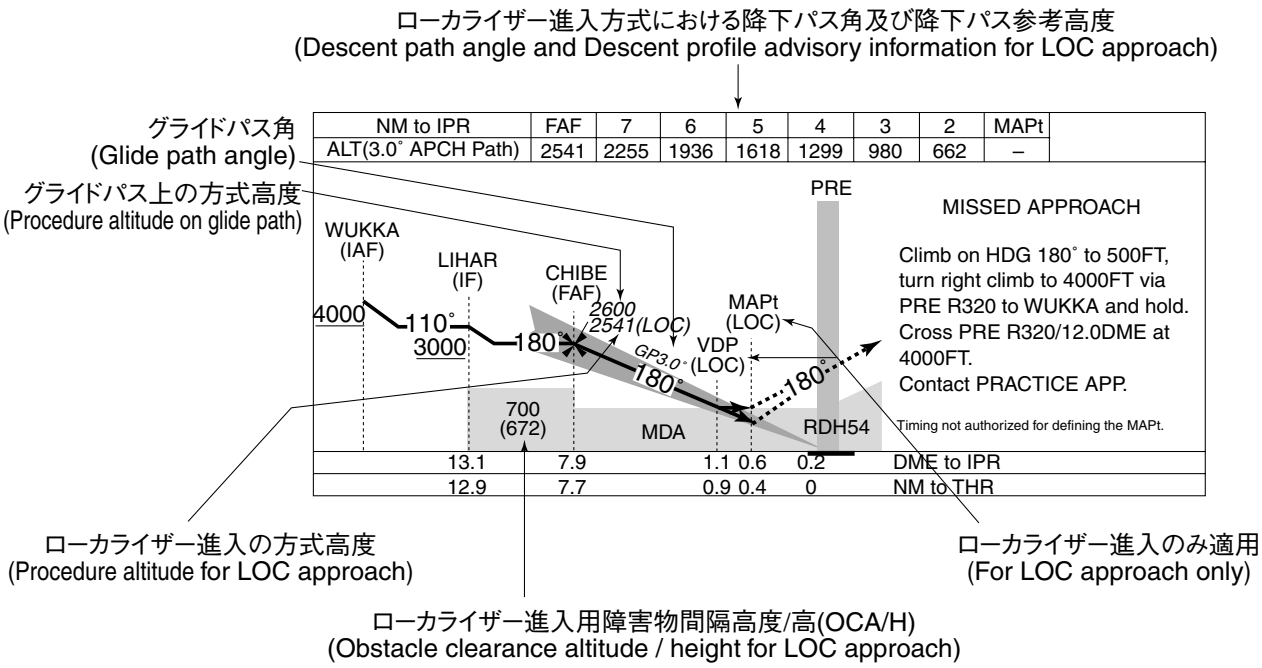
4) Example

(a) Non-precision approach procedure based on VOR or NDB



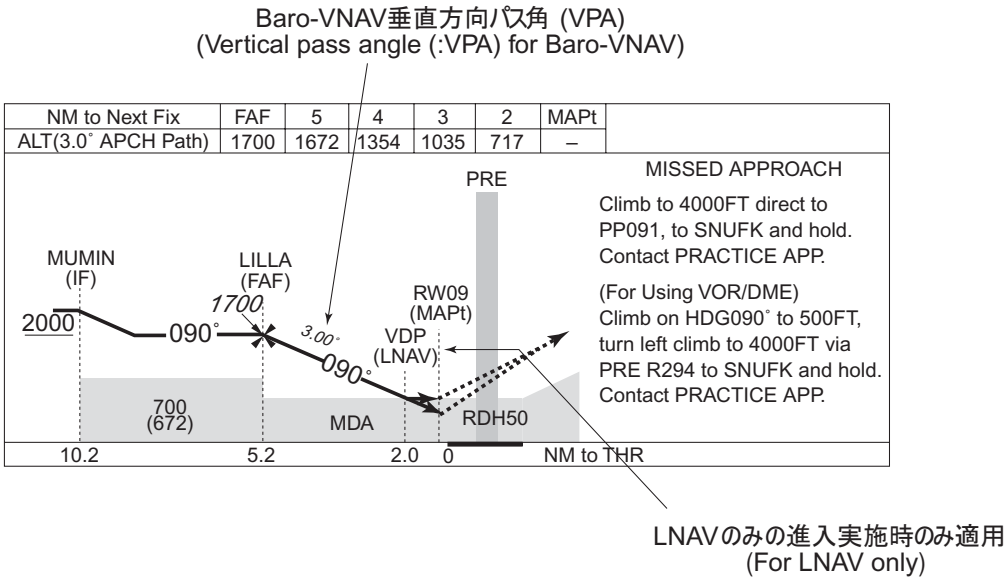
(b) ILS or LOC 進入方式

(b) ILS or LOC approach procedure



(c) RNP 進入方式

(c) RNP approach procedure



6.9.1.4. 最低気象条件等

1) 航空機区分

航空機区分への飛行機の分類は、滑走路末端通過時の指示対気速度（Vat）により行う。当該指示対気速度は、最大着陸重量での着陸形態における失速速度 Vso の 1.3 倍、又は失速速度 Vs1g の 1.23 倍である。Vso 及び Vs1g がともに入手可能な場合にあっては、双方により計算した Vat のうち大きい方を使用するものとする。

航空機区分は下記の記号により示す。

_ 航空機区分 A　指示対気速度（IAS）　91kt 未満
_ 航空機区分 B　IAS　91kt 以上 121kt 未満
_ 航空機区分 C　IAS　121kt 以上 141kt 未満
_ 航空機区分 D* IAS　141kt 以上 166kt 未満
_ 航空機区分 E　IAS　166kt 以上 211kt 未満
_ 航空機区分 H　ヘリコプター（IAS によらない）
（方式上、航空機区分 H が示されない場合は、航空機区分 A とすることができる。）

＊ILS 進入にあっては、航空機区分 D 相当の速度を有するもののうち翼幅 65m を超え又は車輪と GP アンテナの軌跡相互間の垂直距離が 7m を超えるものを航空機区分 DL として分類する。ただし、ICAO サーキュラー 301（New Larger Aeroplanes – Infringement of the Obstacle Free Zone : Operational Measures and Aeronautial Study.）の定める性能を有する新しい大型機（エアバス A380、ボーイング B747-8 を含む）にあっては、上記によらず、航空機区分 D に対する最低気象条件を適用することができる。

6.9.1.4. WX MINIMA etc.

1) Categories of aircraft

The criteria taken into consideration for the classification of aeroplanes by categories is the indicated airspeed at threshold (Vat) which is equal to the stall speed Vso multiplied by 1.3 or stall speed Vs1g multiplied by 1.23 in the landing configuration at the maximum certificated landing mass. If both Vso and Vs1g are available, the higher resulting Vat shall be used.

Aircraft categories will be referred to by their letter designations as follows.

Category A - less than 91kt indicated airspeed (IAS)
Category B - 91kt or more but less than 121kt IAS
Category C - 121kt or more but less than 141kt IAS
Category D* - 141kt or more but less than 166kt IAS
Category E - 166kt or more but less than 211kt IAS
Category H - Helicopters (not categorized by IAS)
(Category A may be applied where category H is not indicated for the procedure.)

* For ILS approaches, Category D aircraft which have wing span of more than 65m and/or vertical distance between the flight paths of the wheels and the GP antenna more than 7m are classified as Category DL. However, WX MINIMA for Category D aircraft can be applied to New larger airplanes that meet the performance stated in ICAO Circular Nr. 301, New Larger Aeroplanes - Infringement of the Obstacle Free Zone : Operational Measures and Aeronautical Study. Such airplanes include Airbus A380 and Boeing B747-8.

2) 記載例

2) Example

(a) VOR、NDB を使用する非精密進入方式

(a) Non-precision approach procedure based on VOR or NDB

(直線進入) 進入限界高度:最低降下高度(高) (FT)
(Straight-in Approach) Minimum Descent Altitude(Height) (FT)

進入復行最低上昇勾配(%)
Missed Approach Minimum Climb Gradient (%)

滑走路末端標高 (FT)
Threshold elevation (FT)

飛行場標点標高 (FT)
Aerodrome elevation (FT)

航空機のカテゴリー
ACFT category

地上視程 (m)
Ground Visibility (m)

周回進入の方向限定
Sectors within which circling is permitted

滑走路視距離／地上視程換算値 (m)
Runway Visual Range/
Converted Meteorological Visibility (m)

(周回進入) 進入限界高度:最低降下高度(高) (FT)
(Circling Approach) Minimum Descent Altitude(Height) (FT)

Missed APCH climb gradient MNM 4.2%

MINIMA	THR elev. 151		AD elev. 112	
CAT			CIRCLING	
	MDA(H)	RVR/CMV	MDA(H)	VIS
A	700 (588)	1000	700 (588)	1600
B		1200		
C				2400
D		1600		3200

Circling to NORTH side of RWY only.
MINIMA with Missed APCH climb gradient of 2.5% are not established.

(b) ILS or LOC 進入方式

(b) ILS or LOC approach procedure

進入限界高度: 決心高度(高) (FT)
Decision Altitude(Height) (FT)

決心高度(高)における電波高度計値 (FT)
The value of Radio Altimeter at DA(H) (FT)

MINIMA	THR elev. 15			AD elev. 12					
CAT	CAT Ⅱ			CAT Ⅰ		LOC		CIRCLING	
	DA(H)	RA	RVR	DA(H)	RVR/CMV	MDA(H)	RVR/CMV	MDA(H)	VIS
A	115 (100)	100	350	215 (200)	550	520 (508)	1000	520 (508)	1600
B							1200		
C									2400
D							1600	580 (568)	3200

Circling to WEST side of RWY only.

(c) RNP 進入方式

(c) RNP approach procedure

水平方向及び垂直方向のガイダンスを利用するRNP進入
Lateral navigation / Vertical navigation for an RNP Approach

水平方向のガイダンスを利用するRNP進入
Lateral navigation for an RNP Approach

Missed APCH climb gradient MNM 4.2%

MINIMA	THR elev. 151		AD elev. 112			
CAT	LNAV/VNAV		LNAV		CIRCLING	
	DA(H)	RVR/CMV	MDA(H)	RVR/CMV	MDA(H)	VIS
A	600 (449)	900	600 (488)	1000	600 (488)	1600
B		1000		1200		
C					640 (528)	2400
D		1400		1600	700 (588)	3200

Circling to NORTH side of RWY only.
MINIMA with Missed APCH climb gradient of 2.5% are not established.

6.9.2. 離陸の最低気象条件

離陸のための最低気象条件はその設定時期により、「暫定基準」及び「飛行方式設定基準」の 2 通りの基準に基づき設定されている。暫定基準に基づき設定された離陸のための最低気象条件は、“SIDs are designed in accordance with provisional standards for FLIGHT PROCEDURE DESIGN”と注記される。

注：離陸の代替飛行場とは、離陸直後において 1 個の発動機が不作動となった場合に、出発飛行場から次の時間内に到着できる飛行場である。
・双発の航空機にあっては 1 時間
・3 発以上の航空機にあっては 2 時間

6.9.2.1. 暫定基準に基づき設定された離陸の最低気象条件

6.9.2. Take-off WX minima

Two sets of criteria "provisional standards" and "STANDARDS for FLIGHT PROCEDURE DESIGN" are applied to the determination of Take-off Minima. Note such as "SIDs are designed in accordance with provisional standards for FLIGHT PROCEDURE DESIGN" is indicated on minima table established in accordance with provisional standards for FLIGHT PROCEDURE DESIGN.

Note : TKOF ALTN AP should be located within the following flight time from the departure airport when 1 engine failure just after taking-off
• 1 hour for ACFT having 2 engines.
• 2 hours for ACFT having 3 or more engines.

6.9.2.1. Take-off Minima established in accordance with provisional standards.

飛行方法 Flight Procedure
指定滑走路 Designated RWY
利用施設 AVBL FAC
雲高 Ceiling
滑走路視距離 Runway Visual Range
地上視程 Ground Visibility
適用しない Not applicable

	RWY	REDL & RCLL AVBL		REDL or RCLL AVBL		REDL & RCLL OUT	
		CEIL–RVR	CEIL–VIS	CEIL–RVR	CEIL–VIS	CEIL–RVR	CEIL–VIS
TKOF ALTN AP FILED	16R	0'500m *0'300m **0'200m	0'400m	0'600m	0'600m	–	0'800m
	34L	200'800m	200'800m	200'800m	200'800m	–	200'800m
	16L	200'800m	200'800m	200'800m	200'800m	–	200'800m
	34R	0'500m *0'300m	0'400m	0'600m	0'600m	–	0'800m
OTHER	16R	AVBL LDG MINIMA					
	34L						
	16L						
	34R						

*Applicable when two RVRs available
**Applicable when three RVRs available

離陸の代替飛行場を選定しない場合、離陸の最低気象条件は、離陸する飛行場において利用できる計器進入方式に係る着陸の最低気象条件の決心高に相当する雲高、及び地上視程とする。
ただし、離陸の代替飛行場を選定した場合に適用される離陸の最低気象条件未満であってはならない。

6.9.2.2. 新基準に基づき設定された標準計器出発方式に係る離陸の最低気象条件は、「最低気象条件に係る一般適用事項」AD 1.1.6.10.1.3 3) に従い算定されるとおりとする。

When TKOF ALTN AP is not filed, the ceiling and the ground visibility as takeoff minima are equivalent to the decision height of available instrument approach procedure at departing airport.
However its takeoff minima should not be below the takeoff minima applied when TKOF ALTN AP FILED.

6.9.2.2. Take-off Minima established for SIDs designed in accordance with STANDARDS for FLIGHT PROCEDURE DESIGN are as calculated in accordance with "General Rule related to Weather Minima, etc.", AD 1.1.6.10.1.3 3).

6.9.3. 代替飛行場としての最低気象条件

代替飛行場としての最低気象条件は、「最低気象条件等に係る一般適用事項」AD 1.1.6.10.1.6. に従い算定されるとおりとする（各空港別の値は公示しない）。

6.9.3. Alternate WX minima

Alternate WX minima are as calculated in accordance with "General Rule related to Weather Minima, etc.", AD 1.1.6.10.1.6. (No respective value for each aerodrome is published).

6.9.4. 目視位置通報点

6.9.4.1. 飛行場管制業務（TOWER）が実施されている空港における目視位置通報点について：

1） 有視界飛行方式により飛行する航空機が着陸その他の目的で管制圏に進入しようとするときは、許可又は指示を受けるため各空港毎に定められている管制圏外の目視位置通報点又は任意の地点の上空で、現在位置、高度、機長の意向及びその他必要な事項を管制機関に通報すること。

2） 有視界飛行方式又は特別有視界飛行方式により管制圏内を飛行するときは、管制圏内の目視位置通報点での通報等を指示されることがある。

6.9.4.2. 飛行場対空援助業務が実施されている空港における目視位置通報点について：

有視界飛行方式により飛行する航空機が着陸その他の目的で飛行場標点を中心とする半径5浬の円内の空域を飛行場の標高から 3,000 フィート以下の高度で飛行しようとするときは、各飛行場毎に定められている目視位置通報点又は飛行場標点から 5 浬以遠の任意の地点の上空で、現在位置、高度、機長の意向及びその他必要な事項を飛行場対空援助業務実施機関に通報すること。

6.9.4. Visual Reporting Point

6.9.4.1. Visual reporting point at the airport which Aerodrome Control Service (TOWER) is operated :

1) When any VFR flight enters control zone for landing or other purposes, the pilot shall report to the unit providing aerodrome control service (TOWER) his present position, altitude, his intentions and other necessary items over the Visual Reporting Points promulgated at the each airport or over the appropriate geographical points located outside control zone.

2) When flying VFR or Special VFR within a control zone, the pilot may be instructed to make a report, etc. over the Visual Reporting Points within a control zone by control tower.

6.9.4.2. Visual reporting point at the airport which AFIS is operated:

When any VFR flight is made within an airspace of 5NM radius of ARP at or below 3,000ft above the elevation of the aerodrome for landing or other purposes,the pilot should report to AFIS Units his present position, altitude, his intentions and other necessary items over the Visual Reporting Points promulgated at the each aerodrome or over the appropriate geographical points located more than 5NM from ARP.

6.9.5. 180° 回転部（ターニングパッド）

平行誘導路が設置されていない場合、滑走路又は過走帯上での 180° 回転を容易にするため過走路を拡幅したものであり、A タイプのターニングパッドには、標準的に、下図のとおり標識が設けられている。なお舗装強度は当該滑走路と同一である。転回灯が設置されていない空港において、夜間に使用する場合， 厳重に注意すること。

なお、形式別の転回実施要領が定められている空港（下表中＊印）においては、その要領に従うこと。

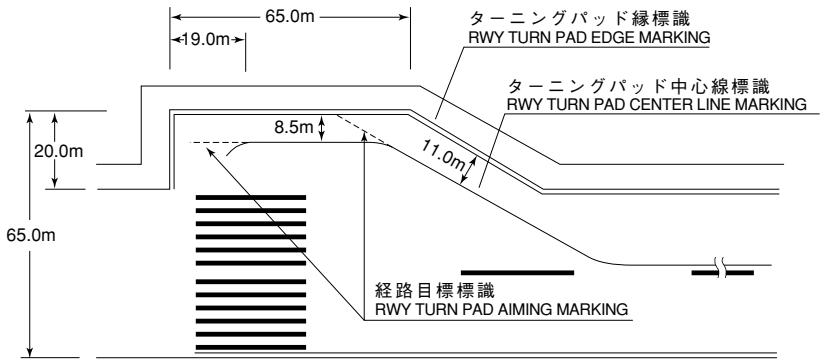
6.9.5. RWY turn pad

RWY turn pad is an enlarged portion which is provided at the end of runway to make a 180° turn easily on the runway or overrun where the parallel taxiway to the runway is not provided, and the markings are established on the type A RWY turn pad as shown in attached charts. The strength of RWY turn pad is equal to the runway. In case of using RWY turn pad in the night without turning point indicator light, use caution.

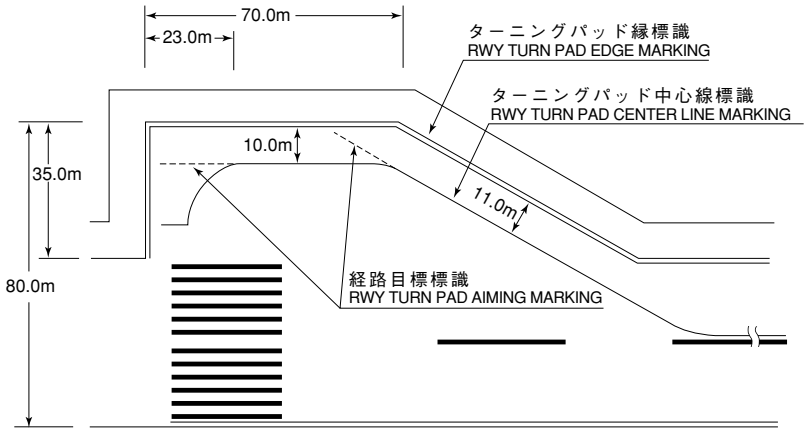
At the airport which established procedure for specified type of aircraft (* marking in the follow table), see the procedure and comply with it.

1) B-767, A-300

(a) 温暖地域
for a warm region

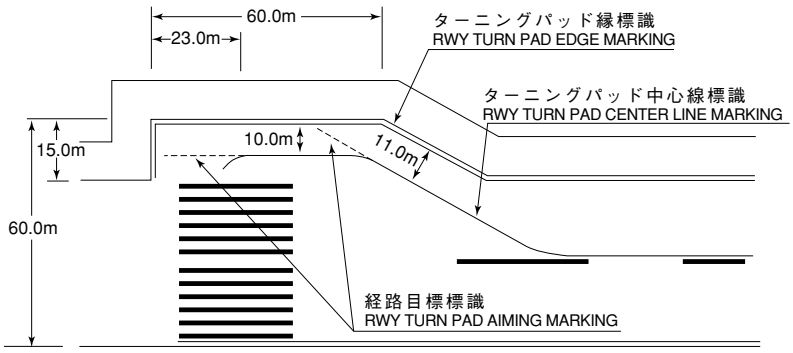


(b) 準寒冷、寒冷地域
for a semi-cold and a cold region



2) B-727-200, MD81

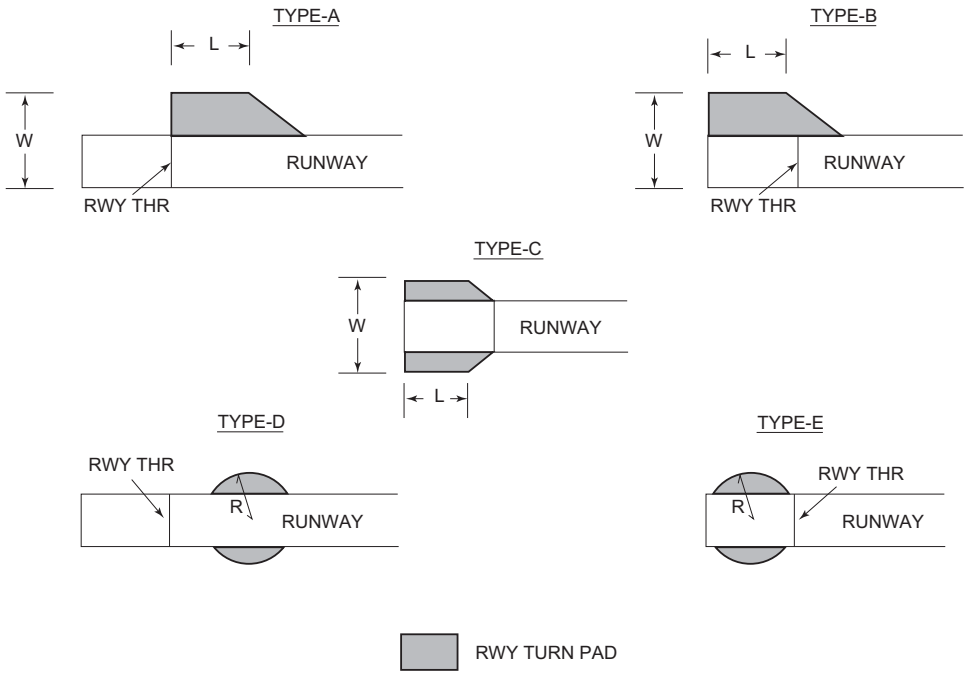
準寒冷、寒冷地域
for a semi-cold and a cold region



TYPE		W	L	Airport
A	1	87m	53m	*Nakashibetsu
	2	80m	75m	*Toyama
	3	80m	70m	*Wakkanai, *Tottori, *Yamagata, *Iwami, *Shonai, *Odate-Noshiro
	4	70m	65m	*Izumo
	5	65m	65m	*Miyako, *Kumejima, Saga, *Nanki-Shirahama
	6	60m	60m	*Monbetsu, *Noto, *Oki
B	1	45m	50m	Miyakejima
	2	45m	46m	Tajima
	3	45m	45m	Fukui, Kikai, Yoron
	4	40m	45m	Iki
	5	35m	36m	Sado
C		40m	45m	

*Procedures for runway 180° turn established.

TYPE	R	Airport
D	22.5m	
E	22.5m	Kohnan



6.9.6. その他

6.9.6.1. FIELD (FLD) ELEV, ELEV 及び AP ELEV:
飛行場標点 (ARP) 位置の標高をいう。

6.9.6.2. 第 3 部ー飛行場 (AD) に記載されている地図は、国土地理院発行の 5 万分の 1 地形図、2 万 5 千分の 1 地形図、地理院タイル及び基盤地図情報を使用したものである。

6.9.6.3. 以下の航空図（カラーで提供され「REPRINTING DOD FLIP」の注釈がない場合に限る。）の作成にあたっては、「基盤地図情報」及び「国土数値情報」を使用している。「基盤地図情報」の使用においては、「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 283」を得ている。「国土数値情報」は、国土交通省不動産・建設経済局が提供するデータであり、「河川」、「湖沼」のデータを使用している。

・計器進入方式図
・標準計器出発方式図
・標準計器到着方式図

6.9.6. Others

6.9.6.1. FIELD (FLD) ELEV, ELEV and AP ELEV :
Elevation of ARP.

6.9.6.2. The maps contained in part 3 - Aerodromes (AD) are used the Topographic Maps(1:25,000 and 1:50,000 scale), Digital Topographic Map (tile), Fundamental Geospatial Data of the Geospatial Information Authority of JAPAN.

6.9.6.3. In creating the following aeronautical charts (limited to those provided in color except charts noted "REPRINTING DOD FLIP"), "Fundamental Geospatial Data" and "National Land Numerical Information" are used.
The use of "Fundamental Geospatial Data" has been approved by the Director of the Geospatial Information Authority of Japan. (Approval No. R 7JHs 283.)
"National Land Numerical Information" is data provided by the Real Estate and Construction Economy Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, and the data of “rivers” and “lakes” are used on these charts.

•Instrument Approach Charts
•Standard Departure Charts - Instrument
•Standard Arrival Charts - Instrument

6.10. 最低気象条件等に係る一般適用事項

6.10.1. 最低気象条件

6.10.1.1. 総則

1) 最終進入フィックス、アウタマーカー、飛行場標高から 1000 フィートの地点、またはその他、特に認められた地点における進入継続の可否判断に適用される最低気象条件は RVR とし、RVR が利用できない場合のみ地上視程換算値（CMV）とする。ただし、周回進入にあっては地上視程とする。通常、進入方式及び航空機区分ごとに設定される。

2) 操縦士は、進入限界高度（DA/H または MDA/H）において適切な目視物標を視認し、継続的に識別の維持が可能である場合のみ、進入限界高度未満へ着陸のための進入を行うことができる。
この場合の目視物標とは以下のとおりである。

a 非精密進入、ILS（カテゴリーⅠ）および ＰＡＲ 進入にあっては、以下の目視物標のうち少なくとも１つ。
ｉ）進入灯の一部
ii）滑走路進入端
iii）滑走路進入端標識
iv）滑走路末端灯
ｖ）滑走路末端識別灯
vi）進入角指示灯
vii）接地帯または接地帯標識
viii）接地帯灯
ix）滑走路灯
ｘ）進入灯と同時運用されている直線進入用進入路指示灯
xi）指示標識

b ILS（カテゴリーⅡ）進入にあっては、横方向要素である進入灯クロスバーまたは着陸滑走路末端または接地帯灯のバレットに加え、以下の目視物標のうち少なくとも１つ。
ｉ）進入灯のうち中心線に沿って連続する少なくとも３灯のセグメント
ii）接地帯灯
iii）滑走路中心線灯
iv）滑走路灯
ｖ）滑走路末端灯

c ILS（決心高のある下記 a)～ d) のカテゴリーⅢ）進入にあっては、下記ｉ）～ⅳ）の目視物標のうち少なくとも１つ。
a) フェールパッシブ着陸装置を装備した航空機による進入
b) フェールオペレーショナル着陸装置を装備した航空機による進入
c) フェールオペレーショナル着陸装置及び着陸滑走制御装置を装備した航空機による進入
d) フェールパッシブ着陸装置及び着陸滑走制御装置（※）を装備した航空機による進入
※ 安全性が確保されていると判断され、航空局安全部航空機安全課長の承認を得た着陸滑走制御装置に限る。

ｉ）進入灯のうち中心線に沿って連続する少なくとも３灯のセグメント
ii）接地帯灯
iii）滑走路中心線灯
iv）滑走路灯

6.10. GENERAL RULE RELATED TO WEATHER MINIMA, etc.

6.10.1. WX MINIMA

6.10.1.1. General

1) Operating minima for commencement and continuation of approach (also referred to as "approach minima"), which are applied to the determination whether approach may be continued beyond the predetermined point such as FAF, OM, 1000ft above aerodrome elevation or other points accepted by the authority, are defined as RVR. Converted Meteorological Visibility (CMV) is applied instead when, and only when, RVR is not available. For circling approaches, minima are defined as VIS. Approach minima are established for each approach procedure and aircraft category.

2) Pilot may continue the approach below DA/H or MDA/H provided that the required visual reference is established at the DA/H or MDA/H and is maintained so that the landing might be completed. The required visual references are as follows:

a For non-precision approach, ILS approach (CAT I) and PAR approach, at least one of the followings:
i) Elements of approach lighting system
ii) The threshold
iii) The threshold markings
iv) The threshold lights
v) The threshold identification lights
vi) The visual glide slope indicator
vii) The touchdown zone or touchdown zone markings
viii) The touchdown zone lights
ix) Runway edge lights
x) The runway alignment indicator operated with the approach lighting system
xi) The runway designation marking

b For ILS approach (CAT II), at least one of the followings:
i) A segment of at least 3 consecutive lights being the centerline of the approach lights
ii) The touchdown zone lights
iii) Runway centerline lights
iv) Runway edge lights
v) The threshold lights
This visual reference must include a lateral element of the ground pattern, i.e. an approach lighting crossbar or the landing threshold or a barrette of the touchdown zone lighting.

c For ILS approach (CAT III with DH in the provisions of a) to d)), at least one reference described in i) to iv).

a) Approach with Fail-passive landing system
b) Approach with Fail-operational landing system
c) Approach with Fail-operational landing system and Landing roll controlling system
d) Approach with Fail-passive landing system and Landing roll controlling system*

*Limited to the Landing roll controlling system accepted by the director of Airworthiness Division of Civil Aviation Bureau.

i) A segment of at least 3 consecutive lights being the centerline of the approach lights
ii) The touchdown zone lights
iii) Runway centerline lights
iv) Runway edge lights

d ILS(決心高のある下記 a)～c)のカテゴリーⅢ)進入にあっては、少なくとも 1 灯以上の滑走路中心線灯。

a) フェールオペレーショナル着陸装置及び着陸滑走制御装置（※）を装備した航空機による進入
b) フェールオペレーショナル着陸装置及びフェールパッシブ着陸滑走制御装置を装備した航空機による進入
c) フェールオペレーショナル着陸装置及びフェールオペレーショナル着陸滑走制御装置を装備した航空機による進入
※ 安全性が確保されていると判断され、航空局安全部航空機安全課長の承認を得た着陸滑走制御装置に限る。

e ILS(決心高のないカテゴリーⅢ)進入にあっては、目視物標等の要件は定められていない。

3) 代替飛行場としての最低気象条件は、地上視程と雲高の組み合わせ、又は地上視程とする。

4) 最低気象条件との比較において 2000m を超える RVR は適用されず、CMV が適用される。

6.10.1.2. 地上視程通報値の CMV への変換

1) CMV への変換方法

RVR が利用できない場合にあって地上視程通報値を CMV に変換する場合、以下の表によりこれを行うものとする。ただし下記 2) の場合を除く。

地上視程通報値から CMV への変換表

運用中の航空灯火	CMV=VIS 通報値 ×（）	
	昼　間	夜　間
進入灯及び滑走路灯	1.5	2.0
滑走路灯	1.0	1.5
上記以外の場合（灯火がない場合を含む）	1.0	適用なし

例：夜間にあって進入灯及び滑走路灯が運用されている場合、地上視程通報値が 1200m であれば、CMV=1200m×2.0=2400m となる。このとき最低気象条件が RVR/CMV=1600m であれば、2400m ＞ 1600m として、Above Minima と判断される。

2) CMV への変換の適用除外

次の各号に係る最低気象条件に対しては、地上視程通報値の CMV への変換は適用しないこと。

ⅰ）離陸
ⅱ）カテゴリーⅡ／Ⅲ精密進入
ⅲ）周回進入
ⅳ）代替飛行場

d For ILS approach (CAT III with DH in the provisions of a) to c)), at least one runway centerline lights.

a) Approach with Fail-operational landing system and Landing roll controlling system*
b) Approach with Fail-operational landing system and Fail-passive landing roll controlling system
c) Approach with Fail-operational landing system and Landing roll controlling system

*Limited to the Landing roll controlling system accepted by the director of Airworthiness Division of Civil Aviation Bureau.

e For ILS approach (CAT III with no DH), there is no requirement for visual contact.

3) Alternate minima are defined as a combination of VIS and ceiling or VIS.

4) When weather minima are concerned, reported RVR value more than 2000m is not to be applied. CMV is applied instead.

6.10.1.2. Conversion of reported VIS to CMV

1) Method of the conversion into CMV

Upon converting reported VIS to CMV when RVR is not available, operators must ensure that the conversion from the reported VIS into CMV shall be made in accordance with the table below, except for the cases stated in 2) below.

Conversion of reported VIS into CMV

Lighting elements in operation	CMV=Reported VIS X ( )	
	Day	Night
ALS and REDL	1.5	2.0
REDL	1.0	1.5
Others(including such conditions as with no lighting)	1.0	Not applicable

Example: At night, when ALS and REDL are in operation and the reported VIS is 1200m;
CMV=1200m X 2.0=2400m
If the minima to be considered are RVR/CMV=1600, it is judged as "Above Minima" since 2400m>1600m

2) Exception on the application of the conversion into CMV

Conversion of reported VIS into CMV is not applied to the following cases.

i) Take-off
ii) Category II/III precision approach.
iii) Circling approach
iv) Alternate minima

6.10.1.3. 離陸の最低気象条件

1) 離陸中における発動機停止の扱い

離陸の最低気象条件は、通常運航を前提とするものである。このため、離陸中断及び臨界発動機不作動時の運航を勘案するものではない。

2) 暫定基準に基づき設定された標準計器出発方式に係る離陸の最低気象条件

各方式別に示される値を適用する。

3) 飛行方式設定基準に基づき設定された標準計器出発方式に係る離陸の最低気象条件

以下のとおりとする。

ｉ）多発機であって離陸の代替飛行場を設定した場合

離陸の最低気象条件は以下の条件に基づき、次表の区分による。

a) 離陸滑走開始点に最も近い RVR 値が通報されている場合は、少なくとも当該 RVR 値を適用すること。当該 RVR 値が通報されていない場合は地上視程を適用するものとする。

b) a) の RVR に他の RVR を加え複数の RVR 値を適用するか否かは、運航者の判断によるものとする。複数の RVR 値を適用する場合には、関連 RVR 通報値全てが最低気象条件を満足しなければならない。

c) 夜間運航に対しては少なくとも滑走路灯及び滑走路末端灯（滑走路離陸末端を示すもの）が運用されているものとする。

6.10.1.3. Take-off minima

1) Engine failure during take-off

Take-off minima assume normal operation. Therefore, operations in the event of reject take-off and/or critical power unit failure are not taken into account.

2) Take-off minima for SIDs designed in accordance with provisional standards.

Apply minima published for each procedure.

3) Take-off minima for SIDs designed in accordance with STANDARDS for FLIGHT PROCEDURE DESIGN.

Take-off minima are as follows:

i) Multi-engined aeroplane flight-planed with take-off alternate aerodrome Take-off minima are established in accordance with the table below, with following conditions.

a) If RVR closest to the start point of the take-off run is reported, the RVR must be applied at least. If the RVR closest to the start point of the take-off run is not reported, VIS must be applied.

b) Operators can determine whether to apply other RVS(s) in addition to the RVR mentioned a) above or not. When multiple RVRs are applied, all related RVR values must be above the minima.

c) For night operations, REDL and RTHL (which indicates DER) must be in operation.

表　離陸のための RVR/ 地上視程　RVR/VIS for take-off

航空灯火等 Lighting, etc.	RVR	RVR/VIS	
		LVP/LVPD 実施時 LVP/LVPD implemented	左記以外 LVP/LVPD not implemented
なし（昼間のみ） Nil (Day only)	0,1	500m	500m
滑走路灯 又は滑走路中心線灯 又は滑走路中心線標識 REDL or RCLL or RCL marking	0,1	CAT A, B, C, H:250m CAT D:300m	400m
滑走路灯 及び 滑走路中心線灯 REDL and RCLL	0,1	CAT A, B, C, H:200m CAT D:250m	400m
	2,3	CAT A, B, C, H:150m CAT D:200m	400m

ⅱ)単発機の場合及び離陸の代替飛行場を設定しない多発機の場合

離陸の最低気象条件は以下のとおりとする。ただし、上記ⅰ)により算出した値未満であってはならない。

ii) Multi-engined aeroplane flight-planed without take-off alternate aerodrome and single-engined aeroplane
Take-off minima are as follows. However, applicable minima shall be no less than the value calculated in accordance with i) above.

進入方式 Available Approach Procedure	最低気象条件 Take-off minima	
CAT Ⅱ/Ⅲ precision approach	それぞれ CAT Ⅱ、Ⅲ精密進入の最低気象条件の値に等しい RVR	RVR equal to minima for CAT Ⅱ or CAT Ⅲ precision approach respectively
CAT Ⅰ precision approach	CAT- Ⅰ精密進入の最低気象条件の値に等しい RVR(RVR が使用できない場合にあっては地上視程) *	RVR (VIS when RVR is not available) equal to minima for CAT Ⅰ precision approach
Non-precision approach	非精密進入の MDH に等しい雲高(100ft 単位に切り上げ)、及び最低気象条件の値に等しい RVR(RVR が使用できない場合にあっては地上視程)*	Ceiling (rounded up to 100ft increment) equal to MDH and RVR equal to minima (VIS when RVR is unavailable) for non-precision approach
Circling approach	周回進入の MDH に等しい雲高(100ft 単位に切り上げ)、及び最低気象条件の値に等しい地上視程 *	Ceiling (rounded up to 100ft increment) equal to MDH and VIS equal to minima for circling approach

注)“最低気象条件の値に等しい地上視程”とは、公示された最低気象条件の数値に等しい値である。
(例:進入方式に対して公示された最低気象条件が CMV2000M であれば、離陸の最低気象条件として地上視程 2000M として適用する。)

Note -VIS equal to the minima is the value equal to numerical value of the minima published for the approach procedure. (example : If minima for approach procedure is CMV2000M, apply ground visibility 2000M as take off minima.)

6.10.1.4. 進入を継続することができる最低気象条件

進入を継続することができる最低気象条件は各計器進入方式図に示される。その値は当該計器進入方式の決心高(DH) 若しくは最低降下高 (MDH) に基づき、以下の表により算出したものである。

なお、これらの最低気象条件の値はその飛行場に整備されている航空灯火等がすべて正常に運用されている場合の値である。このため、精密進入カテゴリーⅠ、非精密進入および垂直方向ガイダンス付き進入方式において関連灯火が消灯している場合にあっては、利用可能な灯火に対応した表を用いて最低気象条件を個別に算出し適用すること。航空灯火等の構成については、6.10.2 を参照のこと。

1) カテゴリーⅠ精密進入方式

6.10.1.4. Approach minima

Approach minima are indicated on each instrument approach chart. The approach minima are calculated using the table below, based on DH/MDH for the instrument approach procedure.

These minima assume that all lighting facilities, etc. equipped in the aerodromes are in normal operation. Therefore, when the related lights are out of service for Category I precision approach, non-precision approach and APV, operators must calculate and apply minima in accordance with the table corresponding to available lightings. For the composition of the lighting elements, refer to 6.10.2

1) Category I precision approach procedure

表 カテゴリーⅠ 精密進入方式に係る RVR/CMV
Table:RVR/CMV for Category I precision approach procedure

DH	航空灯火等 Lighting elements, etc.					
	フル Full		インターミディェット Intermediate		ベーシック Basic	進入灯等なし Nil
	RTZL & RCLL AVBL	RTZL & /or RCLL OUT	RTZL & RCLL AVBL	RTZL & / or RCLL OUT		
200ft	550m	750m	700m	750m	800m	1000m
201-250ft	600m	750m	700m	750m	800m	1000m
251-300ft	650m	750m	800m	800m	900m	1200m
301ft and above	800m	800m	900m	900m	1000m	1200m

注１：上記灯火要件における滑走路末端灯が運用休止している場合、滑走路末端識別灯により一時的にこれに代えることができる。

注２：上記の表は、グライドパス角 4°　以下の進入に対してのみ適用可能である。

Note 1. When RTHL is out of service, the RTHL can be temporarily replaced by RWYTIL.

Note 2 The table above is only applicable to the approach procedure with a glide path angle of not greater than 4°.

2）非精密進入方式

2) Non-precision approach procedure

表　非精密進入方式に係る RVR/CMV（フル・ファシリティ）
Table:RVR/CMV for non-precision approach procedure(Full facilities)

MDH	航空機区分 Aircraft category			
	A	B	C	D
250-299ft	800m	800m	800m	1200m
300-449ft	900m	1000m	1000m	1400m
450-649ft	1000m	1200m	1200m	1600m
650 ft and above	1200m	1400m	1400m	1800m

表　非精密進入方式に係る RVR/CMV（インターミディエット・ファシリティ）
Table:RVR/CMV for non-precision approach procedure(Intermediate facilities)

MDH	航空機区分 Aircraft category			
	A	B	C	D
250-299ft	1000m	1100m	1200m	1400m
300-449ft	1200m	1300m	1400m	1600m
450-649ft	1400m	1500m	1600m	1800m
650 ft and above	1500m	1500m	1800m	2000m

表　非精密進入方式に係る RVR/CMV（ベーシック・ファシリティ）
Table:RVR/CMV for non-precision approach procedure(Basic facilities)

MDH	航空機区分 Aircraft category			
	A	B	C	D
250-299ft	1200m	1300m	1400m	1600m
300-449ft	1300m	1400m	1600m	1800m
450-649ft	1500m	1500m	1800m	2000m
650 ft and above	1500m	1500m	2000m	2000m

表　非精密進入方式に係る RVR/CMV（進入灯等なし）
Table:RVR/CMV for non-precision approach procedure(Nil facilities)

MDH	航空機区分 Aircraft category			
	A	B	C	D
250-299ft	1500m	1500m	1600m	1800m
300-449ft	1500m	1500m	1800m	2000m
450-649ft	1500m	1500m	2000m	2000m
650 ft and above	1500m	1500m	2000m	2000m

注１：上記灯火要件における滑走路末端灯が運用休止している場合、滑走路末端識別灯により一時的にこれに代えることができる。
注２：表は、降下勾配が 4°　以下の進入方式に対してのみ適用可能である。
注３：SALS に併設される RAI は進入灯有効長に含める。

Note 1 When RTHL is out of service, the RTHL can be temporarily replaced by RWYTIL.
Note 2 The table above is only applicable to the approach procedure with a glide path angle of not greater than 4°.
Note 3 RAI associated with SALS is included in the available approach light length.

3) APV/Baro-VNAV（垂直方向ガイダンス付進入方式／気圧垂直航法）
APV/Baro-VNAV に係る最低気象条件は、DH（DA から滑走路末端標高を減じたもの）を MDH に読み替えて、上記２）の各表に規定した値を適用する。

3) APV/Baro-VNAV (Approach Procedures with vertical guidance / Barometric Vertical Navigation)
Minima for APV/Baro-VNAV is determined using the tables in 2) above, with MDH replaced by the DH (DA minus threshold elevation).

6.10.1.5. 各方式における基準高

1) 精密進入方式及び垂直方向ガイダンス付き進入方式（APV）

決心高度（DA）は平均海面を基準とし、決心高（DH）は滑走路末端標高を基準とする。

2) 非精密進入方式：直線進入

最低降下高度（MDA）は平均海面を基準とする。最低降下高（MDH）は飛行場標高（滑走路末端標高が飛行場標高から 2m（7ft）減じたレベル未満の場合にあっては当該滑走路末端標高）を基準とする。

3) 非精密進入方式：周回進入

最低降下高度（MDA）は平均海面を基準とする。最低降下高（MDH）は飛行場標高を基準とする。

6.10.1.6. 代替飛行場としての最低気象条件

各飛行場の代替飛行場としての最低気象条件は、以下のとおりとする。

1) 目的地飛行場に対する代替飛行場（Destination Alternate Aerodrome）のための最低気象条件

6.10.1.5. Reference datum height for each procedure.

1) Precision approach and approach procedures with vertical guidance (APV)

Decision altitude (DA) is referenced to mean sea level and decision height (DH) is referenced to the threshold elevation.

2) Non-precision approach: straight-in approach

Minimum descent altitude (MDA) is referenced to mean sea level and minimum descent height (MDH) is referenced to the aerodrome elevation or to the threshold elevation if that is more than 2 m (7 ft) below the aerodrome elevation.

3) Non-precision approach: circling approach

Minimum descent altitude (MDA) is referenced to mean sea level and minimum descent height (MDH) is referenced to the aerodrome elevation.

6.10.1.6. Alternate minima

Alternate minima are determined as follows.

1) Alternate minima for destination alternate aerodromes

Available approach procedure	最低気象条件 Alternate minima	
CAT-II/III precision approach	CAT －Ⅰ精密進入の最低気象条件の値に等しい地上視程	VIS equal to the minima for CAT-I precision approach
CAT-I precision approach	非精密進入の MDH に等しい雲高（100ft 単位に切り上げ）、及び最低気象条件の値に等しい地上視程	Ceiling equal to the MDH (rounded up to 100ft increment) and VIS equal to the minima for non-precision approach
Non-precision approach	非精密進入の場合にあっては、非精密進入の MDH に 200ft を加えた雲高（100ft 単位に切り上げ）、及び最低気象条件に対して 1000m を加えた地上視程	Ceiling equal to the MDH (rounded up to 100ft increment) plus 200ft, and the VIS equal to the minima plus 1000m for non-precision approach
Circling approach	周回進入の MDH に等しい雲高（100ft 単位に切り上げ）、及び最低気象条件の値に等しい地上視程	Ceiling equal to the MDH (rounded up to 100ft increment) and the VIS equal to the minima for circling approach

2) 出発地飛行場に対する代替飛行場（Take-Off Alternate Aerodrome）のための最低気象条件

2) Alternate minima for take-off alternate aerodromes

Available approach procedure	最低気象条件 Alternate minima	
CAT-II/III precision approach	それぞれ CAT-Ⅱ、Ⅲ精密進入の最低気象条件の値に等しい地上視程	VIS equal to the minima for CAT-II/III precision approach respectively
CAT-I precision approach	CAT-Ⅰ精密進入の最低気象条件の値に等しい地上視程	VIS equal to the minima for CAT-I precision approach
Non-precision approach	非精密進入の MDH に等しい雲高（100ft 単位に切り上げ）、及び最低気象条件の値に等しい地上視程	Ceiling equal to the MDH (rounded up to 100ft increment), and the VIS equal to the minima for the non-precision approach
Circling approach	周回進入の MDH に等しい雲高（100ft 単位に切り上げ）、及び最低気象条件の値に等しい地上視程	Ceiling equal to the MDH (rounded up to 100ft increment), and VIS equal to the minima for circling approach

注 1） 代替飛行場としての最低気象条件との比較に使用される航空気象予報には、RVR 値は含まれない。

注 2）“最低気象条件の値に等しい地上視程”とは、公示された最低気象条件の数値に等しい値である。（例：進入方式に対して公示された最低気象条件が CMV2000M であれば、離陸の最低気象条件として地上視程 2000M として適用する。）

Note 1 - Weather forecast used for comparison with alternate minima does not include RVR.

Note 2 - VIS equal to the minima is the value equal to numerical value of the minima published for the approach procedure. (example : If minima for approach procedure is CMV2000M, apply ground visibility 2000M as take off minima.)

6.10.2. 航空灯火等

前項における航空灯火等の構成は、以下のとおりとする。

1) フル・ファシリティ
滑走路中心線標識、720m 以上の進入灯、滑走路灯及び滑走路末端灯（着陸滑走路の進入端を示すもの及び滑走路終端を示すものの双方）

2) インターミディェット・ファシリティ
滑走路中心線標識、420m 以上 719m 以下の進入灯、滑走路灯及び滑走路末端灯（着陸滑走路の進入端を示すもの及び滑走路終端を示すものの双方）

3) ベーシック・ファシリティ
滑走路中心線標識、クロスバーが運用されている 420m 未満の進入灯（当局が進入灯の機能を有すると認める場合に限る）、滑走路灯及び滑走路末端灯（ 着陸滑走路の進入端を示すもの及び滑走路終端を示すものの双方）

4) 進入灯等なし
ファシリティの要件を満たさない場合

6.10.2. COMPOSITION OF LIGHTING FACILITIES, etc.

Composition of facilities etc, of each lighting category is as follows:

1) Full facilities
RCL Marking, 720m or more of ALS, REDL and RTHL (both of that indicating threshold and that indicating runway end)

2) Intermediate facilities
RCL Marking, 420-719m of ALS, REDL, and RTHL (both of that indicating threshold and that indicating runway end)

3) Basic facilities
RCL Marking, ALS less than 420m with crossbar (only these approved by the authority), REDL, and RTHL (both of that indicating threshold and that indicating runway end)

4) Nil facilities
Such case that the requirements of Basic facilities are not met

6.10.3. RNAV1 運航において使用が不適当な施設

運航者は、RNAV1 として指定された経路における運航においては、以下の航行援助施設を使用すべきではない。
（なし）

6.10.3. Inappropriate NAVAIDs for RNAV1

Operators should not use the following navigation aids for flying RNAV route designated RNAV1.

None

6.10.4. 福岡 FIR 内において、RNAV 経路を飛行する場合の GNSS (Global Navigation Satellite System) センサー

福岡 FIR 内において、RNAV 経路を飛行する場合、特段の指定がない限り、GNSS センサーとは GPS 又は MSAS を利用した航法装置をいう。

6.10.4. GNSS (Global Navigation Satellite System) sensor for flying RNAV route in FUKUOKA FIR

For flying RNAV route in FUKUOKA FIR, navigation sensors utilizing GPS or MSAS are regarded as GNSS sensor unless otherwise designated especially.

6.11. マルチラテレーションの運用

6.11.1 マルチラテレーションシステム
マルチラテレーションシステムとは、航空機等のトランスポンダ応答信号を、空港面に配置した複数の受信機により受信し、それらの受信時刻差から滑走路や誘導路上を走行する航空機の位置を算出・表示する監視システムである。

6.11.2 操縦士のとるべき措置
(1) 自走により空港面を走行する場合、モード S トランスポンダを有効とすること。

(2) トランスポンダを有効とする時期は以下のとおりとする。なお、ゲート内で停止中はトランスポンダを有効にしてはならない。
a) 出発機：プッシュバック又は地上走行開始のいずれか早い時期。
b) 到着機 ： 到着ゲート内で停止するまで。
(3) 地上走行時、モード S トランスポンダを有効とすることが不可能な場合には、その旨を通報すること。

（例）“Unable SQUAWK while on the ground.”

6.11.3 トランスポンダ応答の中止
空港面上からのトランスポンダ応答に起因する管制運用への影響が生じた場合、管制官は当該機に対して直ちにトランスポンダ応信の中止を指示する。

（例）“(Call sign), STOP SQUAWK.”

6.11.4 適用空港等

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港

6.12. 滑走路状態表示灯システムの運用

6.12.1 滑走路状態表示灯システム
滑走路状態表示灯システムとは、航空機又は車両に滑走路が占有状態にあることを自動的に示すものである。

6.12.2 滑走路状態表示灯システムの構成
滑走路状態表示灯システムは、可変表示型誘導案内灯（VMS）（赤背景に白文字の不動光）又は航空機接近警告灯（REL）（赤色の不動光）及び離陸待機警告灯（THL）（赤色の不動光）により構成される。

6.12.3 操縦士のとるべき措置
滑走路状態表示灯システムの点灯及び消灯は、管制許可又は管制指示（以下、「管制許可等」とする。）ではない事に留意し、以下に従うこと。

(1) 可変表示型誘導案内灯又は航空機接近警告灯の点灯中は、滑走路に進入してはならない。

(2) 点灯していた可変表示型誘導案内灯又は航空機接近警告灯が消灯しても、管制許可等がなければ滑走路に進入してはならない。

(3) 滑走路への進入を許可されたにもかかわらず、可変表示型誘導案内灯又は航空機接近警告灯が点灯している場合は、滑走路へ進入せずに、以下の用語により管制官へ通報し、次の指示等を待つこと。

・"Verify, VMS/REL is illuminated."
又は、
・「VMS/REL が点灯していますが、確認願います。」

6.11. Implementation of Multi-Lateration

6.11.1 Multi-Lateration System
Multi-Lateration System is a monitoring system which some receivers arranged on the surface of the aerodrome receive responses from transponders on aircraft simultaneously, then display the position of aircraft moving on a runway or a taxiway by calculating the difference of the response time.

6.11.2 The action that pilots should take
(1) Enable the Mode S transponder on the surface of the aerodrome (excluding the apron).

(2) Time when the transponder is activated.
Aircraft should not enable it while stopping in the gate.
a) Departures : whichever is earlier, when an aircraft makes pushback or starts taxiing.
b) Arrivals : Until an aircraft stops at the arrival gate.

(3) If pilots cannot comply with the instruction to enable the Mode S transponder during taxiing, they should advise ATC accordingly.

Ex: “Unable SQUAWK while on the ground.”

6.11.3 Suspension of the application
If transponder responses by aircraft on the surface of the aerodrome impact ATC operation, Controller instruct pilots the suspension of the transponder response immediately.

Ex:"(Call sign) STOP SQUAWK."

6.11.4 Applied aerodrome

New Chitose Airport, Narita INTL Airport, Tokyo INTL Airport, Chubu Centrair INTL Airport, Kansai INTL Airport, Osaka INTL Airport, Fukuoka Airport, Naha Airport

6.12. Implementation of Runway status lights system

6.12.1 Runway status lights system
Runway status lights system automatically indicate to aircraft or vehicles that the runway is occupied.

6.12.2 Composition of Runway status lights system
Runway status lights system will consist of Variable message signs(VMS) (white letters and red background, fixed light) or Runway entrance lights(REL) (red fixed light) and Takeoff hold lights(THL) (red fixed light).

6.12.3 The action that pilots shall take
Pilots shall pay attention that Runway status lights system indicate status only, never ATC clearance and instructions (hereinafter "ATC clearance etc."), and comply with the followings.

(1) While Variable message signs or Runway entrance lights are lighting up, aircraft shall not enter the runway.

(2) Aircraft shall not enter the runway without ATC clearance etc. even if Variable message signs or Runway entrance lights have been extinguished.

(3) If the Variable message signs or Runway entrance lights remain illuminated despite of ATC clearance, aircraft shall not enter the runway and pilots shall inform ATC accordingly by the following phraseology for further clearance etc.

“Verify, VMS/REL is illuminated.”

(4) THL の点灯中は、離陸滑走を開始してはならない。

(4) While THL are lighting up, aircraft shall not begin takeoff roll.

(5) 点灯していた THL が消灯しても、管制許可等がなければ離陸滑走を開始してはならない。

(5) Aircraft shall not begin takeoff roll without ATC clearance etc. even if THL have been extinguished.

(6) 離陸滑走を許可されたにもかかわらず、THL が点灯している場合は、離陸滑走を開始せずに、以下の用語により管制官へ通報し、次の指示等を待つこと。

(6) If the THL remains illuminated despite of ATC clearance etc. aircraft shall not begin takeoff roll and pilots shall inform ATC accordingly by the following phraseology for further clearance etc.

・"Verify, THL is illuminated."
又は、
・「THL が点灯していますが、確認願います。」

"Verify, THL is illuminated."

(7) 離陸滑走中に THL の点灯を視認した場合は、離陸滑走継続の可否について最良の判断により対応すること。なお、THL の点灯は安全な離陸に影響を及ぼす要因の存在を示している事に留意すること。また、この時、可能な限り速やかに管制官へ状況を通報すること。

(7) When stopping is impractical for safety reasons, the crew shall proceed according to their best judgment while understanding the illuminated THL indicate the continuing the takeoff is unsafe. Contact ATC at the earliest possible opportunity.

6.12.4 適用空港等

東京国際空港、福岡空港、新千歳空港、大阪国際空港、那覇空港

6.12.4 Applied aerodrome

Tokyo INTL Airport, Fukuoka Airport, New Chitose Airport, Osaka INTL Airport, Naha Airport

6.13. 進入／出発停止線が設置されている空港の運用方法

6.13. Procedure at an airport where the Approach / Departure hold line is installed.

6.13.1 進入／出発停止線とは、滑走路への進入又は滑走路から出発する航空機への影響を考慮し、地上走行を行う航空機の進入を制限する目的で誘導路上に設置された停止線をいう。

6.13.1 Approach / Departure hold line is holding position line installed on taxiway for the purpose of preventing entry of the taxiing aircraft to consider the impact on the arriving or departing aircraft from the runway.

6.13.2 運用方式

6.13.2 Operations

6.13.2.1 航空機は、進入／出発停止線手前で停止すること。

6.13.2.1 Aircraft shall hold in front of the Approach / Departure hold line.

6.13.2.2 進入／出発停止線通過の指示には、使用滑走路等に応じて「CROSS APPROACH HOLD LINE」、「CROSS DEPARTURE HOLD LINE」のいずれかの用語が使用される。

6.13.2.2 The pilots will be instructed "CROSS APPROACH HOLD LINE" or "CROSS DEPARTURE HOLD LINE" by ATC depending on the runway used, etc.

6.13.2.3 上記の通過指示があった場合を除き、進入／出発停止線を通過した航空機がある場合は、関連する到着機または出発機に対し、管制官から着陸や離陸の中止が指示される場合がある。

6.13.2.3 If an aircraft (except in the case of the above instructions) that has already passed the Approach / Departure hold line exists, the controller may instruct the arriving or departing aircraft to abort the landing or takeoff.

6.13.3 本方式の適用空港等

福岡空港

6.13.3 Applied airports/aerodromes.

Fukuoka Airport

6.14. 滑走路占有警報の運用

6.14. Operation for Runway incursion warning

6.14.1 滑走路占有警報
滑走路上における航空機等の衝突を回避するための機能であり、警報音及び警報表示により管制官に通知されるもの。

6.14.1 Runway incursion warning
A function to prevent collisions of aircraft and other vehicles on the runway with notification to ATC through audible warning and visual indications.

6.14.2 管制官による措置
当該警報発報時においては、次の用語により管制官からの指示の発出又は情報の提供が行われる。

6.14.2 Actions by ATC
When runway incursion warning is triggered, ATC shall issue the instruction or provide the information with the following phraseology.

(1) 到着機に対する指示
「復行してください。」
例："[Call sign],go around."

(1)Instruction to arriving aircraft
"GO AROUND."
EXAMPLE: [Call sign], go around.

(2) 出発機に対する指示
「緊急停止、[航空機無線呼出符号]、緊急停止」
例："[Call sign],stop immediately,
[Call sign] stop immediately."

(2) Instruction to departing aircraft
"STOP IMMEDIATELY, [repeat aircraft identification] STOP IMMEDIATELY."
EXAMPLE: "[Call sign], stop immediately,
[call sign] stop immediately."

⑶ 航空機無線呼出符号を前置しない一方送信による情報の提供
「滑走路［番号］ランウェイ・インカージョン、滑走路［番号］ランウェイ・インカージョン」
例：″Runway[number] runway incursion,
runway[number] runway incursion.″

注：⑶ の情報は、ランウェイ・インカージョンが発生している状況であって、⑴ 及び ⑵ の管制指示に航空機が従うことができる時機をすでに過ぎた後に提供されるものである。
⑶ の情報提供の目的は、当該情報を受信している航空機等に滑走路上における衝突の危険性が極めて高い状況であることを速やかに認識させ、状況に応じた自主的な回避行動を促すものである。

6.14.3 適用空港等
成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港

(3)Information to all aircraft and other vehicles by transmitting simultaneously without prefixing call sign
“RUNWAY [number] RUNWAY INCURSION,
RUNWAY [number] RUNWAY INCURSION.”
EXAMPLE: “Runway[number] runway incursion,
runway [number] runway incursion.”

Note: Information in (3) is provided in a situation where "RUNWAY INCURSION" has occurred and after the point at which the aircraft could comply with ATC instructions in (1) and (2).
The purpose of the information in (3) is to encourage the aircraft and other vehicles to take actions for collision avoidance as appropriate to the situation on their own initiative, while enabling them to receive the information to promptly recognize that there is an extremely high risk of collision on the runway.

6.14.3 Applicable airport
Narita INTL AP, Tokyo INTL AP, Chubu Centrair INTL AP, Kansai INTL AP, Osaka INTL AP, Fukuoka AP, Naha AP